

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

ÚSTAV CHEMICKÉHO A ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVA

**Separácie aromatických a alifatických
uhl'ovodíkov z ropných frakcií
s použitím iónových kvapalín**

DIPLOMOVÁ PRÁCA

Evidenčné číslo: FCHPT-5433-45040

Študijný program: I-CHEI Chemické inžinierstvo

Študijný odbor: 5.2.17 Chemické inžinierstvo

Vedúci práce: Doc. Ing. Elena Graczová, PhD.

Bratislava 2012

Bc. Tomáš Katriňák

S T U . .
.
F C H P T
.

ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študent: **Bc. Tomáš Katriňák**
ID študenta: 45040
Študijný program: chemické inžinierstvo
Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Vedúca práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.

Názov práce: **Separáciach aromatických a alifatických uhľovodíkov z ropných frakcií s použitím iónových kvapalín**

Špecifikácia zadania:

Separácia aromatických a alifatických uhľovodíkov použitím ionových kvapalín; opis viaczožkovej viacfázovej rovnováhy použitím GE rovníc rozšírených o ternárny príspevok, aplikácie rovníc v návrhových výpočtoch separačnom zariadení.

Riešenie zadania práce od: 13. 02. 2012

Dátum odovzdania práce: 19. 05. 2012



Bc. Tomáš Katriňák
študent



doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska



prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
garant študijného programu

Pod'akovanie

Ďakujem doc. Ing. Elene Graczovej, PhD. za jej cenné rady, pripomienky a vedenie pri vypracovávaní diplomovej práce.

SÚHRN

Táto práca sa venuje problematike delenia aromatických a alifatických uhlíkovodíkov z ropných frakcií. Teoretická časť je zameraná na opis iónových kvapalín, ktoré patria medzi environmentálne prijateľné rozpúšťadlá a vďaka nastaviteľnosti ich vlastností sú veľmi sľubným materiálom do budúcnosti a majú široké pole použitia. V rámci výpočtovej časti bol navrhnutý program, ktorý je numerickou analógiou grafickej Hunterovej-Nashovej metódy výpočtu teoretických kontaktov v protiprúdovej extrakcii. Na základe výpočtov bol následne zhodnotený vplyv výberu rovnovážneho modelu na počet rovnovážnych stupňov. Porovnával sa originálny NRTL model a NRTL model rozšírený o ternárne príspevky. V závere boli prevedené výpočty aj s konvenčnými rozpúšťadlami, čím sa konfrontujú výhody a nevýhody použitia iónových kvapalín ako extrakčných rozpúšťadiel.

Kľúčové slová: zelené rozpúšťadlá, iónové kvapaliny, extrakcia, extrakčné rozpúšťadlo, aromatické uhlíkovodíky, alifatické uhlíkovodíky, azeotropická zmes, rovnováha kvapalina-kvapalina, NRTL model, ternárne príspevky.

ABSTRACT

This study deals with theme of separation of aromatic and aliphatic hydrocarbons from oil fractions. Theoretical part is focused on ionic liquids, which belong to group of „green solvents“ and thanks to their tunability they represent very promising material and have wide application field. Subsequently an application is designed, that is numerical analogy of graphical Hunter-Nash method, which calculates the number of theoretical stages in countercurrent-flow extraction. Based on calculations the influence of choosing the equilibrium model on number of stages is evaluated. The original NRTL model and NRTL model with ternary contribution are compared. At the end the calculations with conventional solvents are accomplished and advantages and disadvantages of using the ionic liquids as extraction solvents are discussed.

Key words: green solvents, ionic liquids, extraction, extraction solvent, aromatic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, azeotrope, equilibrium liquid-liquid, NRTL model, ternary contribution.

OBSAH

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV, SKRATIEK A ZNAČIEK.....	1
ÚVOD.....	3
TEORETICKÁ ČASŤ.....	4
1 AROMATICKÉ A ALIFATICKÉ UHLĽOVODÍKY	4
1.1 Výskyt a potreba delenia.....	4
1.2 Procesy separácie.....	5
1.2.1 Extrakcia.....	6
1.2.2 Extraktívna destilácia	7
2 EXTRAKČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ	8
2.1 Tradičné rozpúšťadlá.....	8
2.2 Iónové kvapaliny	10
2.2.1 Vlastnosti iónových kvapalín.....	10
2.2.2 Aplikácie iónových kvapalín v separačných procesoch.....	12
2.3 Výber rozpúšťadla	15
3 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY	17
3.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina	17
3.2 Závislosť aktivitných koeficientov na zložení fázy.....	18
3.2.1 Dodatková Gibbsova energia.....	18
3.2.2 Rovnica NRTL.....	18
3.2.3 Rozšírenie opisu rovnováhy kvapalina-kvapalina pre viaczložkové systémy použitím ternárnych parametrov.....	20
VÝPOČTOVÁ ČASŤ	22
4 METODIKA PRÁCE.....	22
4.1 Protiprúdová extrakcia	22
4.2 Hunterova-Nashova metóda	23

4.3	Návrh programu.....	25
4.4	Výber rozpúšťadla a vstupné dáta výpočtov.....	27
4.4.1	Parametre modelových vzťahov pre mólovú dodatkovú Gibbsovu energiu	28
5	VÝSLEDKY PRÁCE	32
5.1	Porovnanie rovnovážnych modelov pre $Ei = 0$ a $Ei \neq 0$	32
5.2	Vplyv rovnovážneho modelu na návrhový výpočet pre IK EMIES	34
5.3	Výpočty extrakcie pomocou tradičných rozpúšťadiel	39
6	DISKUSIA	42
6.1	Porovnanie rovnovážnych modelov	42
6.2	Kapacita a selektivita rozpúšťadiel	42
6.3	Regenerácia rozpúšťadla	44
	ZÁVER.....	45
	ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	46
	PRÍLOHY	52
A	Dialógové okno výpočtového programu	52
B	Ukážka výpisu výsledkov v navrhnutom programe.....	53
C	Ukážka formuláru na načítanie dát do navrhnutého programu	53
D	Ternárny diagram systému heptán-toluén-EMIES pre teplotu 40°C	54

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV, SKRATIEK A ZNAČIEK

a	aktivita; binárny parameter teplotnej závislosti v NRTL rovnici
A	pôvodné rozpúšťadlo
b	binárny parameter teplotnej závislosti v NRTL rovnici
B	extrahovaná zložka
C	extrakčné činidlo
E	ternárny parameter; molový tok extraktovej fázy
f	fugacita
F	molový tok suroviny
g	molová Gibbsova energia; interakčný parameter v NRTL rovnici
G	binárny parameter NRTL rovnice
IK	iónové kvapaliny
K	rozdeľovací koeficient
M	zmiešavací bod
n	počet látok (zložiek sústavy); označenie všeobecného stupňa v protiprúdovej extrakcii; látkové množstvo
N	počet stupňov v protiprúdovej extrakcii
P	tlak
R	univerzálna plynová konštanta
R	molový tok rafinátovej fázy
S	molový tok extrakčného rozpúšťadla
T	termodynamická teplota
x	molový zlomok v rafinátovej fáze; všeobecné označenie molového zlomku
y	molový zlomok v extraktovej fáze; molový zlomok v parnej fáze
α	relatívna prchavosť; binárny parameter NRTL rovnice
β	koeficient selektivity
γ	aktivitný koeficient
Δ	rozdiel: $\Delta Y = Y_2 - Y_1 = Y(\text{konečný stav}) - Y(\text{počiatočný stav})$
μ	chemický potenciál
ψ	všeobecné označenie nelineárnej funkcie
φ	fugacitný koeficient

τ binárny parameter NRTL rovnice

Horné indexy

E dodatková veličina

L kvapalná fáza

M zmiešavacia veličina

V parná fáza

id ideálny roztok

I, II všeobecné označenie fáz

$\ominus$ všeobecné označenie štandardného stavu

• označenie čistej zložky

Dolné indexy

i i -tá zložka zmesi

j j -tá zložka zmesi

k k -tá zložka zmesi

min minimálny

max maximálny

ÚVOD

Aromáty nachádzajú v priemysle široké využitie. Predstavujú podstatnú časť výroby plastov a používajú sa v potravinárstve, kozmetike a farmaceutickom priemysle. Hoci v princípe ich je možno syntetizovať, komerčne sa aromáty takto nevyrábajú. Výhradným zdrojom arómatov sú fosílné palivá. Pri rafinácii ropy dochádza k situácii, keď je potrebné separovať arómaty z uhlíkovodíkovej zmesi. Úloha separovať arómaty od alkánov nie je splniteľná bežnou rektifikáciou, pretože ide o blízkovriace látky s niekoľkými azeotropickými kombináciami. Vhodnejším procesom separácie je extrakcia alebo extrakčná rektifikácia. Kľúčovým krokom pri tomto delení je výber extrakčného rozpúšťadla. Kritériá výberu je veľa a sú často protichodné, preto je nutné voliť kompromis. V nedávnej minulosti sa výber vhodných extrakčných rozpúšťadiel rozšíril o nové druhy látok, ktoré neboli doteraz známe (resp. neboli známe ich vlastnosti) a ich aplikácia bola obmedzená. Sú označované ako zelené rozpúšťadlá, pretože ich dopad na životné prostredie nie je všeobecne nepriaznivý. Okrem toho aj iné vlastnosti ich stavajú do role vhodnej alternatívy k bežným rozpúšťadlami. Ich správny výber umožňuje optimalizovať efektivitu a náklady výrobného procesu.

Do tejto skupiny látok patria iónové kvapaliny, ktorým sa táto práca venuje. V nasledujúcich kapitolách sa snažíme nadviazať na technologický projekt [1], kde bola navrhnutá technológia delenia zmesi s malým obsahom arómatov. Pozornosť je sústredená na stupeň extrakcie. Pomocou navrhnutého programu, ktorý simuluje Hunterovu-Nashovu metódu sú prevedené výpočty, ktorými sa stanovuje počet rovnovážnych stupňov v protiprúdovej kaskáde. Skúma sa vplyv rovnovážneho modelu na výpočet extrakcie a porovnávajú sa výhody a nevýhody použitia konvenčných a zelených rozpúšťadiel. Všetky výpočty prebiehali s modelovou zmesou heptán – toluén (alkán – arómát), podobne ako v projektoch, ktoré tejto práci predchádzali [2], [1].

TEORETICKÁ ČASŤ

1 AROMATICKÉ A ALIFATICKÉ UHLĽOVODÍKY

1.1 Výskyt a potreba delenia

Prirodzeným zdrojom uhl'ovodíkov sú fosílna palivá (uhlie, ropa, zemný plyn). Aromáty, konkrétne benzén, sa v minulosti získavali najmä ako vedľajší produkt pri koksovaní uhlia. Po druhej svetovej vojne však vzrástol dopyt po aromátoch, čo podnietilo výrobu benzénu z ropy. V súčasnosti väčšina aromatických uhl'ovodíkov (až 90%) pochádza z petrochemickej výroby, a iba malá časť sa stále vyrába z uhlia [3]. Všetky kvapalné frakcie ropy obsahujú aromáty v takom množstve, že ich separácia by nebola ekonomicky výhodná. Primárne frakcie sa preto najprv aromatizujú a až z následných frakcií sa aromáty separujú. Izolujú sa najmä z reformátu vyrábaného katalytickým reformovaním ťažkého primárneho benzínu alebo z pyrolýzneho benzínu po selektívnej hydrogenácii, ktorou sa odstráni diény [4].

Na jednej strane sú aromáty žiadanou zložkou, pretože zvyšujú oktánové číslo benzínov. Na druhej strane musí byť ich obsah legislatívne limitovaný kvôli ich negatívnym environmentálnym a zdravotným účinkom. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 362/2010 Z. z. je v súčasnosti v automobilových benzínoch obsah benzénu stanovený na maximálne 1% obj. a obsah aromátov na maximálne 35% obj.

Nástrekové suroviny do etylénových jednotiek vo väčšine rafinérií obsahujú 10 až 25% aromatických zložiek podľa toho, či je zdrojom primárny benzín alebo plynové frakcie. Typické zloženie primárneho benzínu vstupujúceho do etylénovej jednotky je uvedené v Tab. 1.1. Aromáty však nekonvertujú na olefiny a dokonca ich malé množstvo pri pyrolýze vzniká. Zaberajú tak nemalú časť kapacity pyrolýznych pecí, prechádzajú všetkými zariadeniami pyrolýznej jednotky a tvoria azeotropy s alifatickými uhl'ovodíkmi (najmä C_5^+ frakcia), čo sťažuje ich separáciu. Prítomnosť aromátov teda znižuje kapacitu a tepelnú efektivitu zariadení. Tieto negatíva by mohli byť odstránené, ak by sa väčšia časť aromatických zložiek v nástreku odseparovala ešte pred vstupom do pyrolýznych pecí. Takéto riešenie ponúka viacero výhod: väčšia využiteľná kapacita zariadení, vyššia tepelná účinnosť, menšie zanášanie kritických miest a v konečnom dôsledku nižšie prevádzkové náklady. Napriek tomu, v súčasnosti neexistuje vhodná technológia na separáciu aromátov

z nástreku pred pecami, zatiaľ čo delenie aromatických a alifatických uhľovodíkov za pyrolyznou jednotkou je v praxi bežné.

Tab. 1.1: Typické zloženie primárneho benzínu [5]

zložka	% hm.	zložka	% hm.
<i>n</i> -bután	1,5	metylcyklohexán	4,8
<i>i</i> -pentán	4,2	toluén	3,0
<i>n</i> -pentán	10,3	2-metylheptán	2,4
cyklopentán	1,5	1,3-dimetylcyklohexán	7,0
2,3-dimetylbután	0,8	<i>n</i> -oktán	5,4
2-methylpentán	6,0	etylcyklohexán	2,0
3-methylpentán	4,0	2,6-dimetylheptán	1,9
<i>n</i> -hexán	8,6	etylbenzén	2,0
metylcyklopentán	4,1	<i>p</i>-xylén	1,9
benzén	1,8	3-metyloktán	2,7
cyklohexán	2,8	<i>o</i>-xylén	1,0
2-methylhexán	2,8	<i>n</i> -nonán	2,6
3-methylhexán	3,8	<i>n</i> -dekán	3,0
<i>n</i> -heptán	4,4	<i>i</i> -dekány	4,0

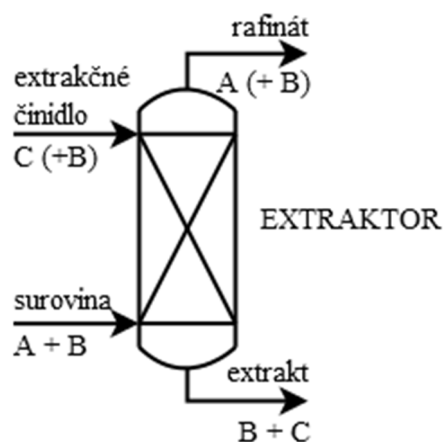
1.2 Procesy separácie

Separovanie arómatov (niekedy skrátene BTEX – benzén, toluén, etylbenzén, xylény) od alifatických uhľovodíkov C₄ – C₁₀ nie je jednoduché, keďže tieto zložky majú blízke hodnoty teplôt varu a tvoria niekoľko kombinácií azeotropov. Napríklad, delenie benzénu a cyklohexánu je jedným z najdôležitejších a najzložitejších procesov v chemickom priemysle [6]. Keďže rektifikácia nie je z uvedených dôvodov vyhovujúca, musia byť využité separačné procesy založené na rozdielnej afinity a schopnosti interagovať s inými látkami. Takýmito procesmi sú adsorpcia/desorpcia, membránová permeácia, extrakcia, extrakčná a azeotropická destilácia. Adsorpcia a membránové delenie vykazujú v našom prípade viacero nedostatkov (termálna nestabilita, nízka selektivita, obmedzený prietok surovín, nutná náväznosť ďalšieho separačného stupňa – desorpcie), preto sú tieto spôsoby delenia zmesí ekonomicky neakceptovateľné [7] a v ďalšom texte sa im už nebudeme

venovať. Konvenčné procesy separácie aromaticko-alifatických uhľovodíkových zmesí teda sú: extrakcia (vhodná pre obsah 20 – 65% hm. arómatov v zmesi), extrakčná destilácia (65 – 90% hm. arómatov v zmesi) a azeotropická destilácia (pre zmesi s viac než 90% hm. arómatov) [6]. Pre potreby tejto práce majú význam len procesy delenia zmesí s malým podielom arómatov, ktoré sú teda extrahovanou zložkou.

1.2.1 Extrakcia

V prípadoch, keď rektifikačné delenie kvapalných zmesí naráža na určité ťažkosti (napr. vznikanie azeotropických zmesí, alebo sa látky vplyvom tepla rozkladajú) alebo ho nemožno efektívne využiť, nachádza uplatnenie extrakcia. Kvapalinová extrakcia je separačný proces, ktorej účelom je delenie dvoch alebo viacerých zložiek kvapalnej suroviny prídavaním inej kvapaliny, ktorá sa aspoň s jednou zložkou nastrekovanej zmesi nemieša alebo je s ňou len obmedzene miešateľná. To znamená, že rozpúšťadlo čiastočne rozpúšťa nejaké zložky, čoho výsledkom je aspoň čiastočné delenie pôvodnej zmesi.



Obr. 1.1: Základná schéma extrakcie

Najjednoduchšia kvapalinová extrakcia zahŕňa ternárny systém, ktorý bol aj základným predpokladom výpočtovej časti tejto práce. Základná schéma extrakcie je znázornená na Obr. 1.1. Surovinu, ktorá vstupuje do extrakčného zariadenia, tvoria dve vzájomne rozpustné zložky, pôvodné rozpúšťadlo (A) a extrahovaná zložka (B). K surovine pridávame činidlo, v ktorom prevláda tzv. extrahovadlo (C). Extrakčné činidlo môže obsahovať aj malé množstvo zložky A, ak ho napríklad v procese regenerujeme.

Pôvodné rozpúšťadlo A a pridávané rozpúšťadlo C sa vzájomne nemiešajú, zatiaľ čo zložka B je rozpustná v oboch rozpúšťadlách. Po zmiešaní oboch roztokov sa vytvorí dvojfázová zmes (kvapalina-kvapalina) a dochádza k transportu extrahovanej zložky medzi oboma fázami. Transport je možné urýchliť zväčšením medzifázového povrchu disperziou, napr. pomocou mechanického miešadla. Po dosiahnutí fázovej rovnováhy, alebo aspoň po priblížení k nej, oddelíme obe fázy tak, že ich v pokoji necháme rozdeliť sedimentáciou vďaka rozdielnej hustote. Fáza tvorená prevažne pridávaným rozpúšťadlom C sa nazýva extrakt a druhú fáz, v ktorej prevláda pôvodné rozpúšťadlo A, nazývame rafinát. Extrakt následne rozdelíme vhodnou separačnou metódou, napr. destiláciou, čím získame konečný produkt (extrahovanú zložku B) a regenerované pridávané rozpúšťadlo. Úplný, resp. takmer úplný, transport látky B zo suroviny do extrahovadla sa zriedkakedy podarí dosiahnuť v jednom stupni. V praxi sa preto vyskytujú viacstupňové zariadenia, kedy rafinát z prechádzajúceho stupňa sa stáva surovinou pre ten nasledujúci. Do každého stupňa môže byť privádzané čerstvé rozpúšťadlo (opakovaná extrakcia), alebo je rozpúšťadlo vedené v protismere rafinátového prúdu (protiprúdová extrakcia). Kontinuálny protiprúdový tok je dokonalejším a častejšie využívaným postupom v praxi, preto je toto usporiadanie uvažované aj vo výpočtovej časti tejto práce.

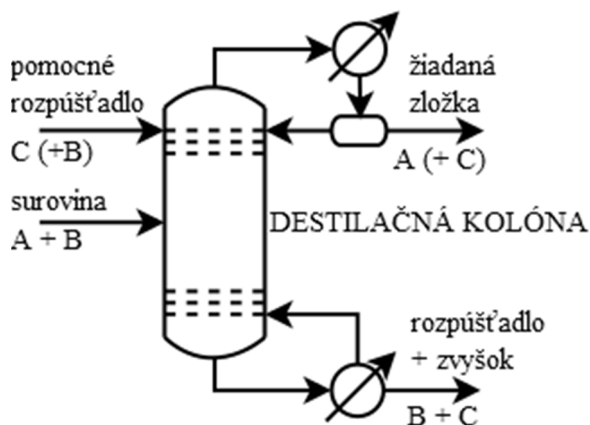
1.2.2 Extraktívna destilácia

Zmesi, ktoré vytvárajú azeotrop ($\alpha_{ij} = 1$) a zmesi blízkovriacich zložiek (α_{ij} blízke 1) nie je možné rozdeliť na dostatočne čisté zložky obyčajnou rektifikáciou, resp. v prípade neazeotropických zmesí je ich separácia neekonomická pre veľmi vysoké investičné a prevádzkové náklady. Je tomu vždy vtedy, keď pre relatívnu prchavosť v zmesi i - j platí [8]

$$0,95 < \alpha_{ij} < 1,05 \quad (1.1)$$

Pri ostróm delení zložiek je potrebné určitým spôsobom vplývať na ich správanie v roztoku, aby došlo k primeranej zmene α_{ij} . Extraktívna destilácia je metóda, kedy sa k separovanej zmesi pridáva pomocné činidlo, schopné vytvárať vodíkové mostíky s molekulami iba jednej zložky (napríklad zložky j), α_{ij} sa zvýši, keďže afinita činidla voči zložke j sa prejaví znížením hodnoty efektívneho tlaku tejto zložky.

Ako je možné vidieť na Obr. 1.2, rozpúšťadlo C vstupuje do kolóny nad nástrekovou etážou a zároveň pár etáží od vrchu kolóny, takže sa mieša so stekajúcou kvapalnou fázou. Zo zariadenia vystupuje v prúde zvyšku s extrahovanou zložkou B. Pomocné činidlá používané v extrakčnej destilácii majú vyšší bod varu než je bod varu zložiek pôvodnej zmesi, a tak s týmito zložkami by už azeotrop vytvárať nemali. Následne ich je preto možné regenerovať jednoduchou rektifikáciou.



Obr. 1.2 Základná schéma extrakčnej destilácie

2 EXTRAKČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ

Extrakčné rozpúšťadlá pri separácii arómatov a alkánov, resp. všeobecne azeotropických zmesí, môžeme rozdeliť na

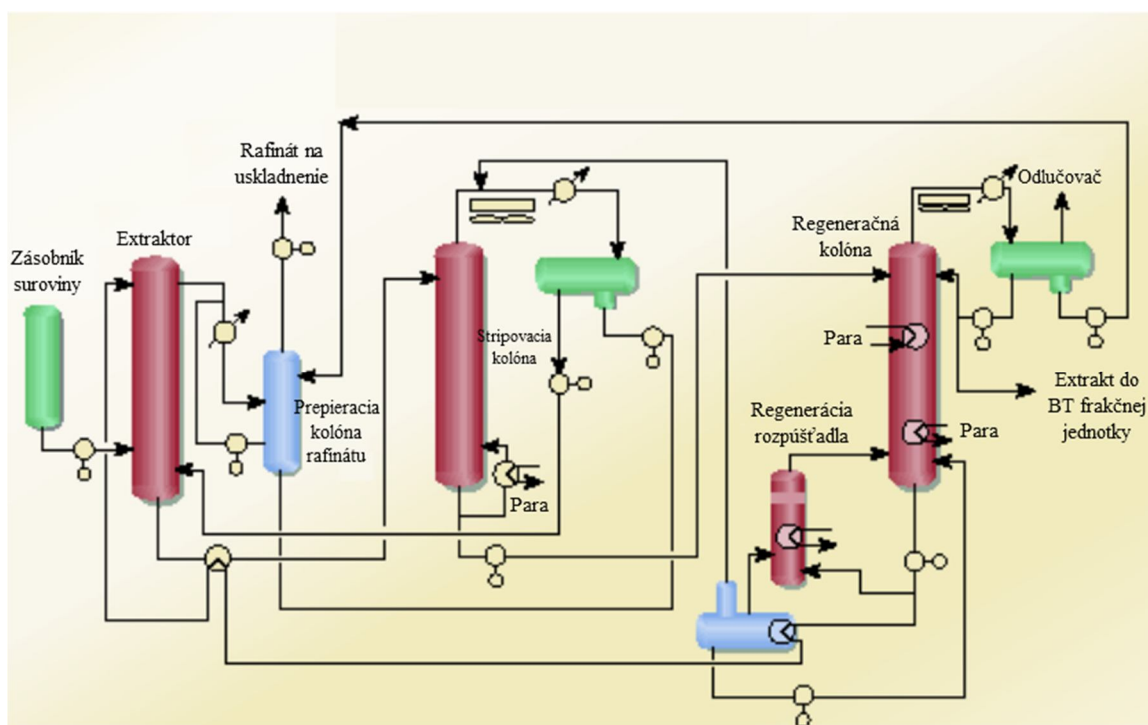
- konvenčné extrakčné rozpúšťadlá, ktoré sa bežne priemyselne používajú
- zelené rozpúšťadlá, medzi ktoré patria iónové kvapaliny a hyperrozvetvené polyméry.

Zelené rozpúšťadlá predstavujú výhodnú alternatívu k tradičným extrakčným rozpúšťadlám, pretože okrem ohľaduplnosti na životné prostredie ich prevyšujú i v iných kritériách.

2.1 Tradičné rozpúšťadlá

V praxi existuje niekoľko zaužívaných metód selektívneho delenia arómatov z primárneho benzínu alebo plynových frakcií. Najbežnejší proces extrakcie, sulfolánový proces (Obr. 2.1), využíva ako rozpúšťadlo sulfolán [9], [10], [11]. Ten sa vyznačuje relatívne vysokou selektivitou voči arómam, vysokou rozpustnosťou vo vode a vysokou

teplotou varu. Vďaka týmto vlastnostiam je v súčasnosti najčastejšie používaným extrakčným činidlom pri separácii arómatov. Bežne sa sulfolánovým procesom delí zmes o obsahu arómatov 68% mol. a viac (reformovaný primárny benzín, pyrolýzny benzín). Delenie zmesi s menším obsahom arómatov pomocou konvenčných rozpúšťadiel nie je ekonomicky výhodné. Podľa viacerých ekonomických štúdií si vyžaduje vysoké počiatkové investície a kvôli značnej spotrebe energie pri regenerácii rozpúšťadla aj vysoké prevádzkové náklady [7]. To potvrdzuje tvrdenie, že v súčasnosti neexistuje vhodný proces na separáciu zmesí aromatických a alifatických uhľovodíkov s obsahom menším než 20% mol [6].



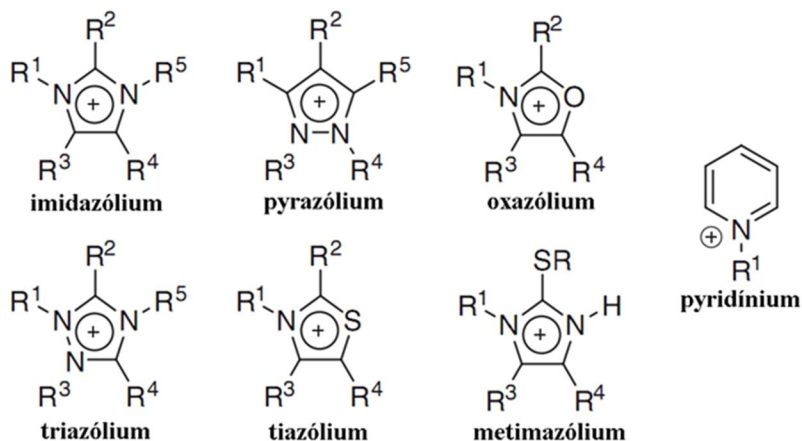
Obr. 2.1 Schéma sulfolánového procesu podľa Universal Oil Products (UOP) [5]

Okrem sulfolánu sa zvyknú používať aj iné polárne rozpúšťadlá ako N-metyl-pyrolidón (NMP) [12], N-formyl-morfolín (NFM), glykoly [13], [14], [15], propylén-karbonát [16], furfural alebo dimetyl-sulfoxid (DMSO). Ako už však bolo spomínané, doteraz žiadne tradičné rozpúšťadlo nevyniká takými vlastnosťami (kapacita, selektivita), aby bolo výhodné odstraňovať arómaty z prúdov s menej než 20%-ným obsahom.

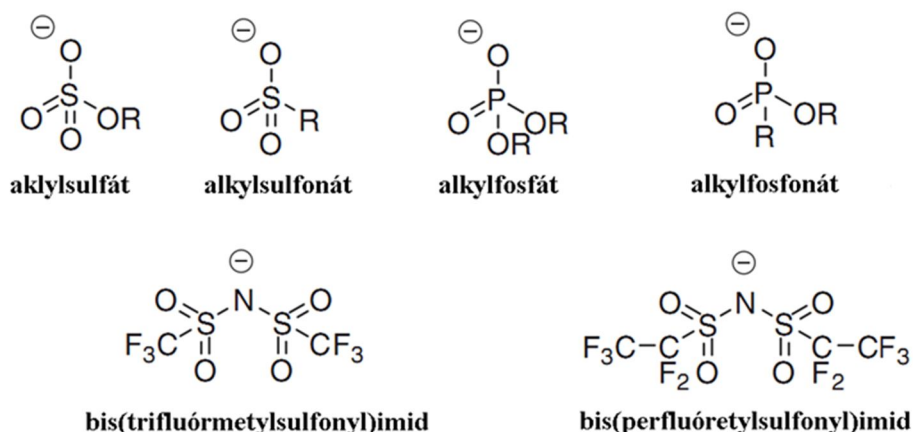
2.2 Iónové kvapaliny

2.2.1 Vlastnosti iónových kvapalín

Iónovými kvapalinami (skr. IK, ang. ionic liquids – skr. IL) označujeme soli, ktoré pozostávajú z organického katiónu a organického alebo anorganického aniónu a majú bod topenia pod 100°C. V súčasnosti sa venuje najväčší záujem IK, ktoré sú kvapalné už pri laboratórnej teplote, ang. room temperature ionic liquids (RTIL). Termodynamika a kinetika procesov uskutočňovaných s iónovými kvapalinami sú odlišné od procesov uskutočňovaných v konvenčných prostrediach, čo vytvára nové možnosti na aplikáciu v priemyselných procesoch. Hlavnými výhodami IK je zanedbateľný tlak nasýtených pár, vysoká termostabilita, nízka toxicita, nehorľavosť, kvapalné skupenstvo v širokom teplotnom rozmedzí a jedinečné solvatačné vlastnosti [17]. Použitie IK preto predstavuje šetrnosť životného prostredia a z hľadiska bezpečnosti nižšie sociálne a individuálne riziko. Využívajú sa v technológii polymérov (spracovanie celulózy), nanotechnológiách (kvapalinová chromatografia), materiálovom inžinierstve (náterové hmoty), biotechnológiách (membránové procesy), elektrochémii (elektrolyty v batériách), energetike (uskladňovanie elektrickej energie, hydraulická tekutina) a i. V tejto práci je upriamená pozornosť na aplikáciu IK ako extrakčných rozpúšťadiel na separáciu uhlíkovodíkových zmesí.



Obr. 2.2: Príklady katiónov iónových kvapalín [18]



Obr. 2.3 Príklady aniónov iónových kvapalín [18]

V separačných procesoch sa iónové kvapaliny typicky využívajú ako náhrada organických rozpúšťadiel v extrakčných alebo membránových procesoch. Pre tieto aplikácie sú najväčšími výhodami iónových kvapalín stabilita, neprchavosť a nastaviteľná miešateľnosť a polarita. Počet kombinácií kationov a aniónov a možnosť ich modifikácie zmenou funkčných skupín umožňuje meniť fyzikálne a chemické vlastnosti. Dá sa preto povedať, že si môžeme vyladiť rozpúšťadlo na mieru (angličtina používa výrazy „tailoring“ alebo „tunability“). Ukázalo sa, že pri určovaní rozpustnosti IK vo vode je rozhodujúci výber aniónu. Napríklad bežné 1,3-dialkylimidazoliové soli s halogenidovými, acetátovými, nitrátovými a trifluoroacetátovými aniónmi sú s vodou úplne miešateľné, zatiaľ čo s hexafluorofosfátovými $[\text{PF}_6]^-$ a bis(trifluorometylsulfonyl)amidovými aniónmi $[\text{Tf}_2\text{N}]^-$ sú s vodou nemiešateľné. Navyše 1,3-dialkylimidazoliové soli s tetrafluóroborátovými a trifluorometylsulfonátovými aniónmi môžu byť úplne miešateľné alebo nemiešateľné podľa toho, aké sú na katione substituenty. [19] Keďže iónové kvapaliny s $[\text{PF}_6]^-$ a $[\text{Tf}_2\text{N}]^-$ sú za normálnych podmienok s vodou nemiešateľné, často sa volia na výskum zahŕňajúci tvorbu dvojfázových systémov pri extrakčných procesoch. Avšak iónové kvapaliny s aniónom $[\text{PF}_6]^-$ sú na vodu citlivé a za vyšších teplôt tvoria kyselinu fluorovodíkovú [20] a iónové kvapaliny s $[\text{Tf}_2\text{N}]^-$ sú väčšinou príliš drahé a ich použitie nie je ekonomicky výhodné. Tieto skutočnosti sú dôkazom toho, ako flexibilita pri návrhu IK umožňuje výber čo najvhodnejšieho rozpúšťadla a toho, že nie všetky IK možno považovať za environmentálne neškodné.

IK je skupinou látok, ktorá sa do povedomia praxe dostala len v neďalekej minulosti. Aj preto sa u nich stretávame s istými nevýhodami. Fyzikálne vlastnosti často chýbajú, ich

viskozita je zvyčajne vyššia než u iných rozpúšťadiel a toxicita nie je vždy známa. Aby bola ich aplikácia v praxi efektívna, je treba brať tieto aspekty do úvahy.

2.2.2 *Aplikácie iónových kvapalín v separačných procesoch*

Prvá významná priemyselná aplikácia IK bol proces BASIL™ (Biphasic Acid Scavenging Utilizing Ionic Liquids) spoločnosti BASF zavedený v roku 2002 [21]. Tento proces sa používa pri výrobe alkoxyfenylfosfinov, keď sa N-metylimidazol použije k vypláchnutiu kyseliny z procesu za vzniku kvapalnej IK N-metylimidazólium chlorid, ktorá sa oddelí z procesu jednoduchšie vo fázovom oddeľovači než predtým vznikajúce tuhé soli, ktoré bolo nutné oddeliť filtráciou, pričom regenerácia IK je jednoduchá [22]. Ďalšie použitie IK v separačných procesoch možno zahrnúť do nasledovných aplikácií už uplatňovaných v priemysle alebo s potenciálom uplatniť sa v ňom [23].

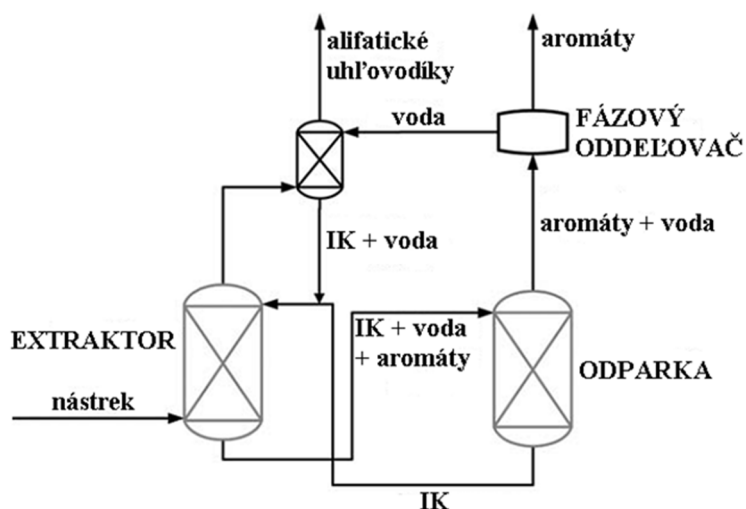
a) Kvapalná extrakcia

- Extrakcia organických látok z vodných roztokov. Iónové kvapaliny, ktoré nie sú miešateľné s vodou, sa už v skorších prácach osvedčili ako efektívne rozpúšťadlá širokej škály organických zlúčenín [24].
- Extrakcia vody a látok s protickými skupinami z aprotických rozpúšťadiel. Niektoré iónové kvapaliny sa ukázali ako dobré extrahovadlá na extrakciu nečistôt z alkánov alebo dokonca z arómatov. Napríklad kresol môže byť veľmi efektívne extrahovaný z chlórbenzénu [25].
- Reverzná extrakcia – rozdelenie určitých rozpúšťadiel medzi vodnú fázu a fázu s IK je závislé na pH vodnej fázy, čo umožňuje posúvať smer extrakcie.
- Extrakcia kovov z vodných roztokov – rozdelenie kovových iónov z vodných roztokov do extrahovadiel obsahujúcich IK (napríklad calixarénov) ďaleko presahuje možnosti konvenčných rozpúšťadiel [26].

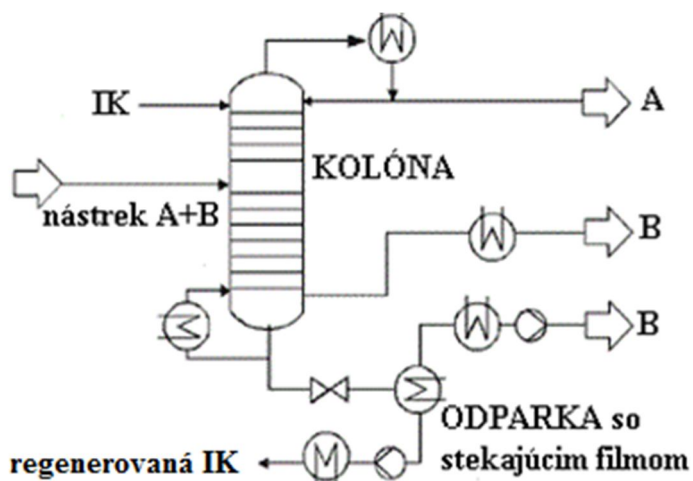
b) Spracovanie ropy

- Selektívna extrakcia a extraktívna destilácia azeotropických a blízkovrúcich zmesí. Správne vybraná IK je schopná pri extrakčnej destilácii prelomiť azeotrop rovnako ako konvenčné rozpúšťadlá. Okrem toho však poskytuje výhody v podobe menšej spotreby energie a menšie náklady na zariadenia. Mnohé iónové kvapaliny preukázali vysokú selektívnu rozpustnosť pri separácii arómatov z uhlíkovodíkových zmesí v porovnaní s konvenčnými rozpúšťadlami. Napríklad pre IK 1-ethyl-3-metylimidazólium etylsulfát

je selektivita približne 2,5-krát väčšia než pre NMP . Podrobné prehľady selektivity IK v porovnaní s bežnými rozpúšťadlami možno nájsť v prácach [27] a [28]. Navyše vhodné IK obvykle spĺňajú i iné požiadavky na rozpúšťadlo pri extrakčných procesoch (kapitola 2.3). Platí, že vďaka vlastnostiam IK je ich regenerácia z extrakčných procesov jednoduchšia a to je najzásadnejší rozdiel v technológii oproti použitiu klasických rozpúšťadiel. Pri regenerácii odpadá nutnosť použitia druhej destilačnej kolóny, namiesto ktorej sa použijú investične menej náročné zariadenia. Možné usporiadanie zariadení je znázornené Obr. 2.4 pre extrakciu a na Obr. 2.5 pre extrakčnú destiláciu.



Obr. 2.4: Procesná schéma na extrakciu arómatov od alifatických uhl'ovodíkov [29]



Obr. 2.5: Procesná schéma pre extraktívnu destiláciu použitím IK [30]

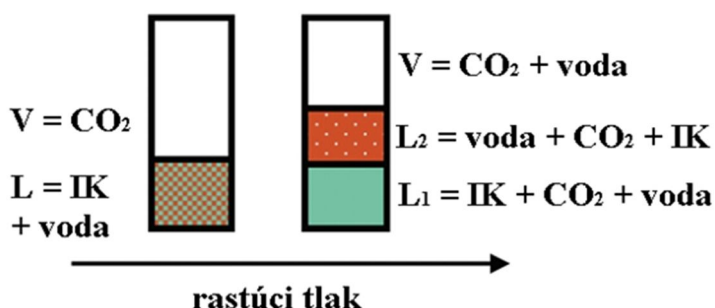
- Odstraňovanie síry a sírnych zlúčenín z uhl'ovodíkových palív. IK boli predstavené ako účinné extrahovadlá na odsírenie dieselového paliva [31] a na použitie pri odstránení merkaptánov z ropy alebo zemného plynu.
- Separácie alkánov a olefinov pomocou IK. V patentoch spoločnosti Chevron [32] a [33] boli navrhnuté separácie olefinov od alkánov a diénov od olefinov založené na interakcii solí s kationom kovu (napr. CuCl , AgBF_4) rozpustenej v IK. Neskoršie patenty spoločnosti NOVA Chemicals ukazujú spôsoby, ako separovať takéto zmesi bez použitia komplexov kovov, len v prítomnosti iónovej kvapaliny [34], [35].

c) Separácia plynov

IK sú jedinečne vhodné na použitie ako rozpúšťadlá pri separácii plynov, keďže nie sú prchavé a nemôžu preto kontaminovať prúd plynu. Táto vlastnosť je dôležitá i pre separáciu v absorbéri, i pri použití zakotvených kvapalných membrán. Napríklad pre 1-butyl-3-metylimidazóliumhexafluórofosfát boli stanovené veľké rozdiely v rozpustnosti CO_2 od plynov CO , H_2 , O_2 , Ar a N_2 a zároveň silné hygroskopické vlastnosti niektorých iónových kvapalín, čo vytvára potenciál na sušenie plynov [36]. Patent [37] potvrdzuje možnosti čistenia zemného plynu od CO_2 a vody. Navyše vychádzajúc z vlastností IK, ich nastaviteľnosť poskytuje možnosť vytvoriť IK na špecifickú separáciu plynu alebo reakciu zahŕňajúcu plynnú fázu.

d) Regenerácia rozpúšťadiel

Kontakt so superkritickým CO_2 . Superkritický CO_2 rozpúšťa organické látky, ale nerozpúšťa sa v IK [38]. Práca [39] ukazuje, že použitím superkritického CO_2 na vodný roztok IK možno dosiahnuť vznik trojfázového systému (Obr. 2.6), čo umožňuje regeneráciu hydrofilných i hydrofóbných IK z vodných roztokov.



Obr. 2.6: Fázové správanie systému $\text{IK} + \text{voda} + \text{CO}_2$ s rastúcim tlakom pri normálnej teplote [39]

e) Membránové separácie

IK sa používajú na impregnovanie alebo poťahovanie kvapalných membrán. V membránových procesoch sa tiež uplatňuje selektivita a nízka prchavosť.

f) Elektrolytická separácia kovov

IK sa pri týchto procesoch môže využiť ako súčasť elektrolytu pri elektrolyze na výrobu ľahkých kovov.

g) Analytické a špeciálne separácie

V analýze sa IK využívajú ako stacionárna fáza pre chromatografiu alebo ako elektrolyty v kapilárnej elektroforéze.

2.3 Výber rozpúšťadla

Pri extrakčných procesoch je výber extrakčného rozpúšťadla kľúčový. Požiadaviek na vhodné extrakčné rozpúšťadlo je niekoľko a niektoré z nich si navzájom odporujú. Nie je preto možné vybrať rozpúšťadlo, ktoré by najlepšie vyhovovalo všetkým kritériám. Bežne by mali byť pri výbere zvažované tieto faktory [40]:

a) Kapacita rozpúšťadla. Je vyjadrená pomocou rozdeľovacieho koeficientu extrahovanej zložky

$$K_B = \frac{y_B}{x_B} \quad (2.1)$$

kde y , resp. x predstavujú mólové zlomky zložky v extraktovej, resp. rafinátovej fáze a index B označuje extrahovanú zložku¹, umožňuje posudzovať kapacitu rozpúšťadla. Kapacita extrakčného rozpúšťadla súvisí so schopnosťou rozpúšťať extrahovanú zložku. Od kapacity závisí spotreba rozpúšťadla a v ďalších dôsledkoch i priemer extraktora a parametre nadväzujúcich procesov, napríklad regenerácie rozpúšťadla. Z definície rozdeľovacieho koeficienta vyplýva, že musí mať hodnotu väčšiu než 1. Aby bol proces ekonomický, vyžadujú sa hodnoty nad 10.

¹ Extrahovanou zložkou v extrakčnej destilácii máme na mysli zložku, ktorej hodnotu efektívneho tlaku pridané extrahovadlo znižuje.

b) Selektivita – vyjadruje schopnosť prednostne rozpúšťať extrahovanú zložku voči pôvodnému rozpúšťadlu z ich roztoku, prípadne voči inej látke prítomnej v roztoku. Vyjadruje tak ostrosť delenia. Posudzuje sa hodnotou koeficienta selektivity

$$\beta_{ij} = \frac{K_i}{K_j} \quad (2.2)$$

Ak je $\beta_{ij} \leq 1$, je rozpúšťadlo neselektívne a nedá sa použiť na extrakciu zložky i . Nízka selektivita vyžaduje pre dané požiadavky separácie vysoký počet stupňov. Selektivita je však nanešťastie odporujúci faktor ku kapacite, a preto je nutné voliť medzi týmito dvomi vlastnosťami kompromis. Problém sa niekedy rieši použitím zmesových rozpúšťadiel. Takéto rozpúšťadlo je zložené z dvoch zložiek, z ktorých jedná má vysokú selektivitu, ale zákonite nižšiu kapacitu a druhá má vlastnosti opačné. Nastavením zmiešavacieho pomeru týchto zložiek sa získa rozpúšťadlo s vyhovujúcou kapacitou i selektivitou.

c) Hustota. Vysoký rozdiel hustôt priaznivo pôsobí na koalescenciu fáz pri oddeľovaní rafinátu a extraktu v usadzovači, v ktorom sa tak skraca zadržný čas.

d) Viskozita. Vysoká viskozita zvyšuje odpor proti prestupu látky (a znižuje tak účinnosť rovnovážneho stupňa). Preto sa niekedy extrakčné procesy prevádzkujú pri vyššej teplote, keď je viskozita nižšia, ale to má protikladný vplyv na rozdeľovací koeficient. Navyše má nízka viskozita priaznivý vplyv na dispergáciu a potrubný transport látky.

e) Medzifázové napätie. Systémy s nízkym medzifázovým napätím ľahko emulgujú, dispergácia prebieha ľahšie. Vysoké medzifázové napätie sťažujú dispergáciu a dochádza k rýchlejšej koalescencii kvapiek, čo má za následok malý medzifázový povrch a tým aj slabší prestup látky. Preferované hodnoty sú od $5 \cdot 10^{-3}$ do $25 \cdot 10^{-3}$ N/m.

f) Vzájomná miešateľnosť. Vhodná je čo najmenšia vzájomná miešateľnosť rozpúšťadiel. Veľkosť heterogénnej oblasti sústavy rozhoduje o maximálnej prípustnej koncentrácii extrahovanej zložky v surovine, pre ktorú je zmes ešte deliteľná.

g) Regenerovateľnosť rozpúšťadla. Stále je žiaduce regenerovať rozpúšťadlo na ďalšie použitie. Keď sa rozpúšťadlo regeneruje destiláciou, malo by byť teplotne stále a nemalo by tvoriť s rozpustenými zložkami azeotropické zmesi a malo by sa od nich dostatočne líšiť prechavosťou.

h) Chemická stálosť. Extrakčné rozpúšťadlo nesmie reagovať s pôvodným rozpúšťadlom a za bežných okolností ani s extrahovanou zložkou.

i) Bod tuhnutia. Vhodná je nízka teplota tuhnutia, aby sa pri skladovaní rozpúšťadla nemusela venovať pozornosť protimrznúcim opatreniam.

- j) Nízky tlak pár. Za prevádzkových podmienok by mal byť tlak pár rozpúšťadla čo najnižší, aby sa zamedzilo emisii škodlivých látok do ovzdušia.
- k) Korozivita. Vysoká korozivita zvyšuje požiadavky na údržbu konštrukčného materiálu zariadení.
- l) Toxicita a horľavosť.
- m) Cena a dostupnosť.

3 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY

3.1 Rovnováha kvapalina-kvapalina

Všeobecné intenzitné kritérium fázovej rovnováhy pre izotermický izobarický dvojfázový n-zložkový systém

$$\mu_i^I = \mu_i^{II} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad [T, P] \quad (3.1)$$

je možné previesť bez straty na všeobecnosti na rovnosť fugacít

$$f_i^I = f_i^{II} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad [T, P] \quad (3.2)$$

Vyjadrením fugacít pomocou definície aktivity dostávame pre dve fázy

$$a_i^I f_i^{\ominus I} = a_i^{II} f_i^{\ominus II} \quad [T, P] \quad (3.3)$$

kde dolný index označuje zložku, horný index $\ominus$ štandardný stav a následne fázu. Keďže sú obidve fázy kvapalné, s výhodou pre nich môžeme použiť rovnaký štandardný stav ($f_i^{\ominus I} = f_i^{\ominus II}$) a rovnosť fugacít tak prevedieme na izoaktivitné kritérium

$$a_i^I = a_i^{II} \quad [T, P] \quad (3.4)$$

ktoré môžeme zapísať pomocou aktivitných koeficientov v tvare

$$\gamma_i^I x_i^I = \gamma_i^{II} x_i^{II} \quad [T, P] \quad (3.5)$$

Často sa stáva, že výpočet rovnováhy kvapalina-kvapalina sa prelína s výpočtom rovnováhy kvapalina-para. V tomto prípade musia pre každú zložku platiť dve rovnovážne podmienky pre rovnováhu dvoch kvapalných a jednej plynnej fázy

$$\begin{aligned} \gamma_i^I x_i^I &= \gamma_i^{II} x_i^{II} \quad [T, P] \\ \gamma_i^I x_i^I f_i^{\bullet L} &= p y_i \varphi_i^V \end{aligned} \quad (3.6)$$

3.2 Závislosť aktivitných koeficientov na zložení fázy

3.2.1 Dodatková Gibbsova energia

Závislosť aktivitných koeficientov na zložení sa odvodzuje z funkčných závislostí dodatkovkej Gibbsovej energie, ktorá je s aktivitnými koeficientmi viazaná vzťahom

$$\Delta g^E = RT \sum_i x_i \ln \gamma_i \quad (3.7)$$

a predstavuje rozdiel zmiešavacej Gibbsovej energie reálneho a ideálneho roztoku

$$\Delta g^E = \Delta g^M - \Delta g^{M,id} = RT \sum_i x_i \ln a_i - RT \sum_i x_i \ln x_i \quad (3.8)$$

Dodatková Gibbsova energia je za konštantnej teploty funkciou zloženia a vo veľmi slabej miere aj funkciou tlaku. Pri nízkych a stredných tlakoch je možné vplyv tlaku zanedbať. K opisu závislosti Δg^E od zloženia, prípadne teploty, sa používajú empirické a semiempirické vzťahy obsahujúce rôzny počet nastaviteľných parametrov. Semiempirické vzťahy sú postavené na predstavách silového pôsobenia medzi molekulami a je im preto možné prisúdiť aspoň hrubý fyzikálny význam. Majú tiež potenciálne väčšiu schopnosť predikcie [41]. Špeciálnou skupinou sú rovnice, ktoré opisujú závislosť od zloženia pomocou metód skupinových príspevkov.

3.2.2 Rovnica NRTL

Rovnica NRTL (Non-Random Two-Liquids) [42] je trojparametrová rovnica schopná popísať i viaczložkové systémy s obmedzenou rozpustnosťou. Závislosť mólovej Gibbsovej energie od zloženia je pre n -zložkový systém opísaná rovnicou

$$\frac{\Delta g^E}{RT} = \sum_k^n \left(x_k \frac{\sum_j^n x_j \tau_{jk} G_{jk}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \right) \quad (3.9)$$

Pre aktivitný koeficient zložky i teda dostávame

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_j^n x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_j^n x_j G_{ji}} + \sum_k^n \frac{x_k G_{ik}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \left(\tau_{ik} - \frac{\sum_j^n x_j \tau_{jk} G_{jk}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \right) \quad (3.10)$$

kde

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ij}) \quad (3.11)$$

$$\tau_{ij} = \frac{g_{ij} - g_{jj}}{RT} = \frac{\Delta g_{ij}}{RT}$$

$$\tau_{ij} \neq \tau_{ji} \quad \tau_{ii} = \tau_{jj} = 0 \quad \tau_{ij} \neq \tau_{ji}$$

τ_{ij} sú bezrozmerné binárne parametre NRTL rovnice a sú vyjadrené pomocou binárnych interakčných parametrov g_{ij} , ktoré už majú fyzikálny význam – sú mierou potenciálnej energie interakcií medzi molekulami zložiek i a j . Zmena Δg_{ij} je potom mierou rozdielu potenciálnych energií interakcií medzi molekulami zložiek i a j a medzi molekulami tej istej zložky j . Vstavovaná aproximatívna forma teplotnej závislosti binárnych parametrov ($\tau_{ij} = \Delta g_{ij}/RT$) vyhovuje dobre iba pre systémy s nízkymi hodnotami zmiešavacích tepiel [41]. Presnejšie vystihnúť teplotnej závislosti rovnovážnych dát si vyžaduje použitie teplotne závislých parametrov Δg_{ij} , čo však znamená vyhodnocovať väčší počet nastaviteľných konštánt. Napríklad pri použití jednoduchej závislosti $\Delta g_{ij} = a_{ij} + b_{ij}T$ sa počet nastaviteľných parametrov pre binárny systém zvýši o dva. Binárne parametre vystupujúce v NRTL rovnici sa vyhodnocujú koreláciou experimentálnych dát. Parameter α_{ij} má vzťah k nenáhodnosti miešania, t.j. pre $\alpha_{ij} = 0$ je zmes zložiek úplne náhodná. Má teda aj fyzikálny význam. Tento parameter často nie je nastavovaný z experimentálnych dát, ale je zvolený vopred na základe skúseností a pre určité typy zložiek v zmesi sú odporúčané konkrétne hodnoty. V niektorých prípadoch sa však hodnoty α_{ij} plne nastavujú z experimentálnych dát a dobre výsledky dávajú i fyzikálne nereálne hodnoty [43].

Niektorí autori potvrdili, že pôvodný NRTL model je schopný korelovať experimentálne dáta systémov s iónovými kvapalinami s dobrou presnosťou [44]. Pôvodná NRTL rovnica však bola navrhnutá pre neelektrolytické systémy. V roku 1982 bola navrhnutá rozšírená rovnica electrolyte-NRTL (eNRTL) pre anorganické elektrolyty vo vode [45], ktorá predpokladá úplnú rozpustnosť solí. Nedávno upravený eNRTL model [46] sa pokúšali niektorí autori použiť na koreláciu experimentálnych rovnovážnych dát systémov s iónovými kvapalinami [47]. Dosiahli však len zlepšenie, ktoré je pre účely tejto práce zanedbateľné, preto sa v ďalšom texte spomína už len originálna NRTL rovnica.

3.2.3 Rozšírenie opisu rovnováhy kvapalina-kvapalina pre viaczložkové systémy použitím ternárnych parametrov

V extrakčných separačných procesoch sa stretávame s rovnováhou kvapalina-kvapalina minimálne trojzložkovej zmesi (pôvodné rozpúšťadlo, extrahovaná zložka a extrakčné rozpúšťadlo). Predikcia rovnováhy kvapalina-kvapalina u troj- a viaczložkových systémov použitím binárnych parametrov získaných len na základe binárnych experimentálnych dát však nie je vždy dostačujúca. Často krát vedie k vysokým odchýlkam od nameraných viaczložkových dát alebo až k zásadným chybám, čo sa zákonite prejaví v návrhových výpočtoch separačných zariadení. Jednou z možností, ako sa vyhnúť takýmto chybám, je binárne parametre vystupujúce v NRTL rovnici (prípadne iných modelových vzťahoch pre mólový dodatkovú Gibbsovu energiu Δg^E) získať priamou koreláciou ternárnych alebo viaczložkových dát rovnováhy kvapalina-kvapalina. Autori Sørensen J.M. a Arlt, W. [48] aplikovali tento postup pre zozbierané ternárne a kvartérne dáta vtedy takmer všetkých publikovaných systémov a k nim vypočítali i binárne parametre NRTL a UNIQUAC rovnice. Nevýhodou tohto postupu však je, že nastavením konštánt z ternárnych dát získame binárne parametre, ktoré sú vhodné len na opis fázovej rovnováhy kvapalina-kvapalina daného ternárneho systému a len v koncentračnej oblasti, pre ktorú boli tieto parametre získané. Takto nadobudnuté parametre teda nie sú vhodné ani na opis fázovej rovnováhy binárnych podsystemov tvoriacich daný ternárny systém, ani na predikciu fázovej rovnováhy systémov štvor- a viaczložkových systémov obsahujúcich zložky pôvodného ternárneho systému. Iný spôsob je použitie takého vzťahu pre Δg^E , ktorý obsahuje okrem binárnych i ternárne parametre, ktoré je možné určiť na základe ternárnych experimentálnych dát. Okrem ternárnych dát sa v tomto prípade vyžaduje aj znalosť binárnych experimentálnych údajov, z ktorých získame binárne parametre vhodné k opisu binárnych podsystemov. Najjednoduchšiu verziu tohto postupu navrhli Surový a spol. [49], [50], ktorý k bežnému vzťahu pre Δg^E pridali jednoduchý ternárny člen. Výsledný vzťah má tvar

$$\frac{\Delta g^E}{RT} = \left(\frac{\Delta g^E}{RT} \right)_b + x_i x_j x_k (E_i x_i + E_j x_j + E_k x_k) \quad (3.12)$$

kde prvý člen na pravej strane rovnice je v prípade NRTL rovnice vyjadrený pôvodným výrazom (3.9) a druhý člen predstavuje ternárny príspevok k molovej dodatkovej

Gibbsovej energii. Pre vyjadrenie koncentračnej závislosti aktivitného koeficienta potom vyplýva

$$\begin{aligned}
 \ln \gamma_i &= (\ln \gamma_i)_b + \Delta_t \ln \gamma_i \\
 &= \frac{\sum_j^n x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_j^n x_j G_{ji}} \\
 &+ \sum_k^n \frac{x_k G_{ik}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \left(\tau_{ik} - \frac{\sum_j^n x_j \tau_{jk} G_{jk}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \right) \\
 &+ x_j x_k [E_i x_i (2 - 3x_i) + E_j x_j (1 - 3x_i) \\
 &+ E_k x_k (1 - 3x_i)]
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

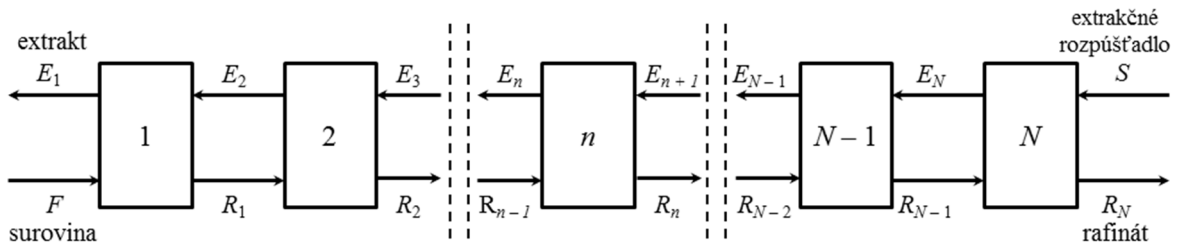
kde posledný člen v rovnici predstavuje ternárny príspevok k opisu závislosti aktivitného koeficienta zložky i súhrne označovaný $\Delta_t \ln \gamma_i$ a označenie E_i symbolizuje ternárny parameter. Ak pre jednu zložku platí $x_i = 0$, vzťahy (3.12) a (3.13) sa zredukujú na pôvodné vzťahy (3.9) a (3.10) obsahujúce len binárne parametre, čím sa zachováva nezmenený opis binárnych podsystemov.

VÝPOČTOVÁ ČASŤ

4 METODIKA PRÁCE

4.1 Protiprúdová extrakcia

Kontinuálny protiprúdový tok „ľahšej“ a „ťažšej“ kvapaliny je bežne používaným usporiadaním v kolónových extraktoroch ako aj v kaskádach miešač-usadzovač. Kolónové extraktory majú buď stupňový alebo spojitý kontakt fáz.



Obr. 4.1: Schéma protiprúdovej extrakcie

Vychádzajúc zo schémy protiprúdovej extrakcie (Obr. 4.1) môžeme pre všeobecný n -tý stupeň v ustálenom stave zapísať látkovú bilanciu

$$E_{n+1} + R_{n-1} = E_n + R_n \quad (4.1)$$

$$y_{i,n+1}E_{n+1} + x_{i,n-1}R_{n-1} = y_{i,n}E_n + x_{i,n}R_n \quad (4.2)$$

kde y vyjadruje molárne zloženie extraktového prúdu a x zloženie rafinátového prúdu, pričom $i = A, B, C$. Medzi vystupujúcimi prúdmi z rovnovážneho stupňa je fázová rovnováha, ktorú môžeme všeobecne vyjadriť

$$\psi(x_{i,n}) = \psi(y_{i,n}) \quad (4.3)$$

kde ψ je všeobecné označenie funkcie.

Protiprúdovú extrakciu môžeme riešiť numericky alebo bežne graficky. Postup grafického výpočtu nájdeme takmer v každej učebnici chemického inžinierstva [51], [52]. Ak predpokladáme, že sa zložky A (pôvodné rozpúšťadlo) a C (pridávané extrakčné činidlo) vôbec nemiešajú, používa sa tzv. McCabeova-Thieleova metóda, ktorá využíva relatívne zlomky. Táto práca však uvažuje, že látkový transport medzi extraktovou a rafinátovou fázou sa týka všetkých (troch) zložiek. V takomto prípade teda použitie

relatívnych zlomkov nie je možné. Ku grafickému výpočtu potom slúži trojuholníkový diagram (rovnostranný alebo pravouhlý).

4.2 Hunterova-Nashova metóda

Pri protiprúdovej extrakcii spravidla poznáme parametre nástreku (F , $x_{i,F}$), čistotu, resp. zloženie extrakčného činidla ($y_{i,S}$) a teplotu T , pri ktorej proces prebieha. Z analýzy stupňov voľnosti [53] vyplýva, že k určeniu systému musíme voliť ešte dvojicu parametrov:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) S a $x_{i,N}$ | 4) N a $x_{i,N}$ |
| 2) S a $y_{i,1}$ | 5) N a $y_{i,1}$ |
| 3) $x_{i,N}$ a $y_{i,1}$ | 6) S a N |

Výpočet pri voľbe z možností 1) až 3), kedy stanovujeme počet rovnovážnych stupňov N , môžeme uskutočniť priamo v ternárnom diagrame a označuje sa ako *Hunterova-Nashova metóda* [54] a predstavuje akúsi obdobu McCabeovej-Thieleovej metódy pre výpočet rektifikačnej kolóny. Ak však hodnotu N nastavujeme ako jeden zo stupňov voľnosti – 4) až 6), riešenie procesu musí byť iteračné.

Možnosti 2) a 3) predstavujú len malé zmeny v postupe výpočtu pre prvý prípad, kde zadávame množstvo extrakčného činidla a požadujeme istú čistotu rafinátu. Grafické riešenie je znázornené na Obr. 4.2 a pozostáva z 3 jednoduchých konštrukčných krokov v trojuholníkovom diagrame:

1. *Určenie produktov.* V prvom rade určíme bod M , ktorý určuje zloženie zmesi, ktorá by vznikla priamym zmiešaním suroviny s extrahovadlom.

$$M = F + S \quad (4.4)$$

$$x_{i,M}M = x_{i,F}F + y_{i,S}S \quad (4.5)$$

Na základe vlastností ternárnych diagramov, bod M leží na spojnici $\overline{SF}$ a k jeho určeniu nám stačí poznať hodnotu $x_{i,M}$ ktorejkoľvek zložky, Jeho polohu môžeme určiť aj z pomeru tokov S/F , keďže bod M delí úsečku $\overline{SF}$ na základe pákového pravidla. Ďalej predpokladáme, že bod R_N leží na binodálnej krivke a nájdeme ho pomocou obvykle zadanej hodnoty $x_{A,N}$. Ak poznáme body M a R_N , sme schopní určiť zloženie extraktu opúšťajúceho extraktor. Bod E_1 je priesečníkom binodálnej krivky a predĺženej úsečky

$\overline{R_N M}$. Zloženie prúdu odčítame na stranách trojuholníka a látkové toky produktov R_N a E_1 vyrátame z materiálovej bilancie

$$M = R_N + E_1 \quad (4.6)$$

$$x_{i,M}M = x_{i,N}R_N + y_{i,1}E_1 \quad (4.7)$$

alebo pomocou pákového pravidla.

2. *Pracovný bod a pracovné čiary*. Vychádzajúc zo schémy na Obr. 4.1 materiálová bilancia stupňov v ustálenom stave musí spĺňať podmienku

$$F - E_1 = \dots = R_{n-1} - E_n = \dots = R_N - S = P \quad (4.8)$$

Veličina P vyjadruje rozdiel paralelných opačných tokov látky v kaskáde. Pri jeho určení vychádzame z rovnakej geometrickej úvahy ako pri bode M , a teda bod P musí ležať na priamkach spájajúcich body bilancie, tzv. pracovných priamkach. Polohu bodu P určíme zostrojením dvoch pracovných čiar $\overline{F E_1}$ a $\overline{R_N S}$.

3. *Rovnovážne čiary*. Tretím typom konštrukcie sú prerušované čiary spájajúce opačné strany rovnovážnej krivky. Tá je rozdelená kritickým bodom na extraktovú a rafinátovú časť. K zostrojeniu rovnovážnych čiar vychádzame z materiálovej bilancie všeobecného n -tého stupňa

$$x_{i,n-1}R_{n-1} + y_{i,n+1}E_{n+1} = x_{i,n}R_n + y_{i,n}E_n \quad (4.9)$$

Toky R_n a E_n sú v rovnováhe, a preto body vyjadrujúce ich zloženie ležia v ternárnom diagrame na binodálnej krivke a sú v podstate koncové body jednej konódy. Je veľmi nepraktické riešiť úlohu v ternárnom diagrame s veľkým počtom konód. Často je preto v diagrame naznačených len niekoľko konód z experimentálnych dát a konkrétne rovnovážne čiary zostrojíme odhadom umiestnením medzi existujúce konódy. K presnejšiemu grafickému výpočtu môžeme využiť aj niektorú z interpolačných techník [55], [56].

Pri grafickom výpočte počtu rovnovážnych stupňov v protiprúdovej extrakcii striedavo zostrojujeme pracovnú a rovnovážnu čiaru príslušného stupňa ako je naznačené na Obr. 4.2, až dosiahneme bod R_N . Ak posledná rovnovážna čiara neprechádza bodom R_N , ale túto hodnotu prekračuje, berieme do úvahy podiel stupňa, ktorý je bodom R_N určený.

parametrov, a tak v rámci prípravy je nutné obstarat' parametre už pre konkrétnu uvažovanú teplotu.²

Trojzložková extrakcia

Pôvodné rozpúšťadlo (A): HEPTÁN

Extrahovaná zložka (B): TOLUÉN

Extrahčné činidlo (C): EMIES

Surovina - Feed (F):
 n = 10 kmol/h
 xF(A) = 0.9
 xF(B) = 0.1
 xF(C) = 0

Extrahčné činidlo - Solvent (S):
 n = 30 kmol/h
 xS(A) = 0
 xS(B) = 0
 xS(C) = 1

Podmienky procesu:
 t = 40 °C T = 313.15 K
 Podmienka čistoty rafinátu:
 xRN(B) = 0.01

Zvoľte rovnovážny model:
 NRTL

Parametre rovnovážneho modelu:

	HEPTÁN	TOLUÉN	EMIES
HEPTÁN	0	-73.4919	1.2313e+03
TOLUÉN	297.7628	0	1.5635e+03
EMIES	1.2059e+03	72.8109	0
alpha _{ij} (A-B, A-C, B-C)	0.3000	0.2581	0.2485

Načítať údaje zo súboru

Spustiť výpočet

Obr. 4.3: Dialógové okno výpočtového programu

Pre rýchlejšiu a zjednodušenú manipuláciu s navrhnutým programom je možné všetky vstupné veličiny načítať pomocou pripraveného formuláru v súbore MS Excel (príloha C). V uvedenom formulári je možné meniť žltó vyznačené polia. Štruktúra formuláru však musí zostať zachovaná, aby do programu boli načítané správne hodnoty.

Postup výpočtu je podobný ako v kapitole 4.2. V prvom kroku sa stanovuje zloženie rafinátu. Z predpokladu ustáleného stavu vieme, že bod R_N leží na rovnovážnej krivke, a tak riešime sústavu 3 nelineárnych rovníc (3.5) s podmienkou zloženia rafinátu a väzbovými podmienkami zloženia fáz

$$\begin{aligned} \gamma_i^I y_{i,N} &= \gamma_i^II x_{i,N} & i &= A, B, C \\ x_i &= x_{B,N} \\ \sum_i y_i &= 1 & \sum_i x_i &= 1 \end{aligned} \quad (4.10)$$

² Prepočet parametrov Δg_{ij} a A_{ij} si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pretože ho ovplyvňuje voľba jednotiek univerzálnej plynovej konštanty.

Následne sa z rovnováhy a celkovej bilancie dopočítajú látkové toky R_N , E_1 a konečné zloženie extraktu, t.j. a $y_{i,1}$. Riešime sústavu 8 rovníc o 8 neznámych

$$\begin{aligned} \gamma_i^I y_{i,1} &= \gamma_i^{II} x_{i,1} & i &= A, B, C \\ \sum_i y_{i,1} &= 1 & \sum_i x_{i,1} &= 1 \\ x_{i,F} F + y_{i,S} S &= x_{i,N} R_N + y_{i,1} E_1 \end{aligned} \quad (4.11)$$

V ďalších krokoch riešime pre všeobecný n -tý stupeň nasledujúcu sústavu rovníc

$$\begin{aligned} \gamma_i^I y_{i,n} &= \gamma_i^{II} x_{i,n} & i &= A, B, C \\ \sum_i y_{i,n} &= 1 & \sum_i x_{i,n} &= 1 \\ x_{i,n-1} R_{n-1} - y_{i,n} E_n &= x_{i,N} R_N - y_{i,S} S \end{aligned} \quad (4.12)$$

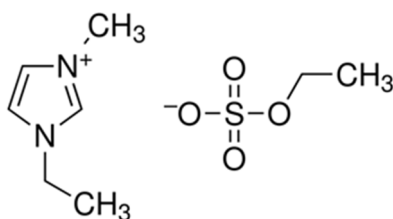
Túto sústavu riešime opakovane až, kým nie je splnená podmienka $x_{i,n} \leq x_{B,N}$.

Program následne vypíše tabuľku výsledkov (príloha B), ktoré je možné exportovať do zošita programu MS Excel.

4.4 Výber rozpúšťadla a vstupné dáta výpočtov

Keďže hlavným cieľom tejto práce je skúmať delenie zmesi alkánov s nízkym obsahom arómatov, bola v nadväznosti na technologické projekty [1], [2] k výpočtom zvolená dvojica heptán (zástupca alkánov) – toluén (zástupca arómatov).

Na účely výpočtu separácie sú potrebné fyzikálnochemické dáta. Preto nie je možné vybrať rozpúšťadlo, ku ktorému nie sú k dispozícii potrebné údaje. Na základe dostupnosti publikovaných experimentálnych údajov a kompromisu medzi kritériami uvedenými v kapitole 2.3 bola zo skupiny zelených rozpúšťadiel vybraná iónová kvapalina 1-etyl-3-metylimidazóliummetylsulfát, skrátene EMIES alebo [emim]C₂H₅SO₄ (Obr. 4.4).



Obr. 4.4: Štruktúrny vzorec 1-etyl-3-metylimidazóliummetylsulfátu

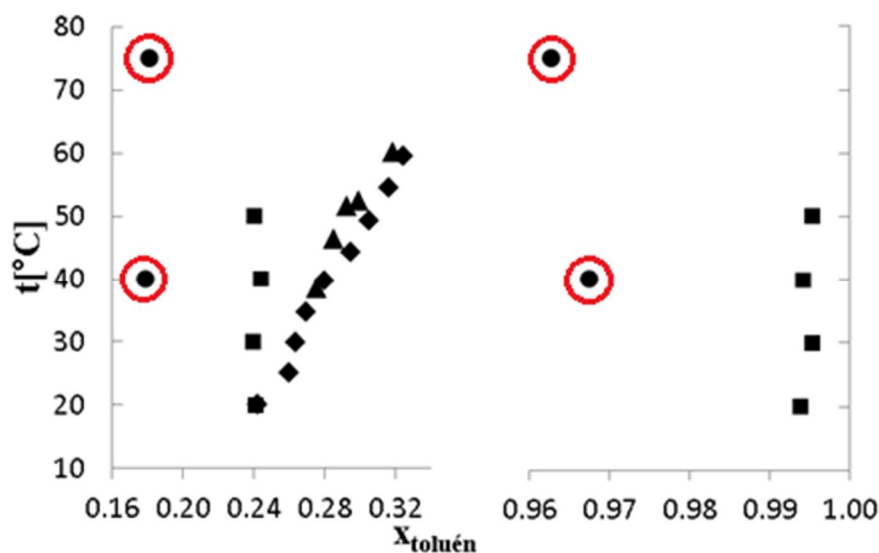
Okrem iónovej kvapaliny EMIES boli k porovnaniu vybrané aj dve tradičné rozpúšťadlá – sulfolán a N-metylpyrolidón (NMP). Rovnovážne parametre systému heptán-toluén-extrahovadlo ako aj spôsob ich určenia je kvôli rozsahu a dôležitosti opísaný v samostatnej kapitole 4.4.1.

Účelom výpočtov je oddeliť zmes s obsahom 10% toluénu. Predpokladáme, že extrakcia prebieha pri 40°C a na výstupe požadujeme čistotu extraktu o podiele 0,5% toluénu. V rámci návrhového výpočtu, resp. prípravy, je bežné určiť podiel minimálneho možného nástreku rozpúšťadla k toku vstupujúcej suroviny – $S_{\min}/F$, zvyčajne graficky. Pri výpočtoch sa pohybujeme vo veľmi obmedzenej oblasti ($x_{B,F} = 0,1$), preto je grafické určenie tejto veličiny problematické a pomerne dosť nepresné. Napriek tomu bol pomer $S_{\min}/F$ podľa možností pred výpočtom určovaný, v prípade potreby aj opakovane. V záverečnej časti práce je diskutovaný vplyv výberu rovnovážneho modelu na hodnotu pomeru $S_{\min}/F$. Pre iónovú kvapalinu EMIES nemá zmysel prakticky nemá význam sledovať alebo určovať pomer $S_{\max}/F$, pretože ako je vidieť na ternárnych diagramoch v kapitole 5.1, binodálna krivka v podstate kopíruje strany diagramu, a teda ani veľmi veľkým prebytkom rozpúšťadla sa nedostávame mimo dvojfázovú oblasť.

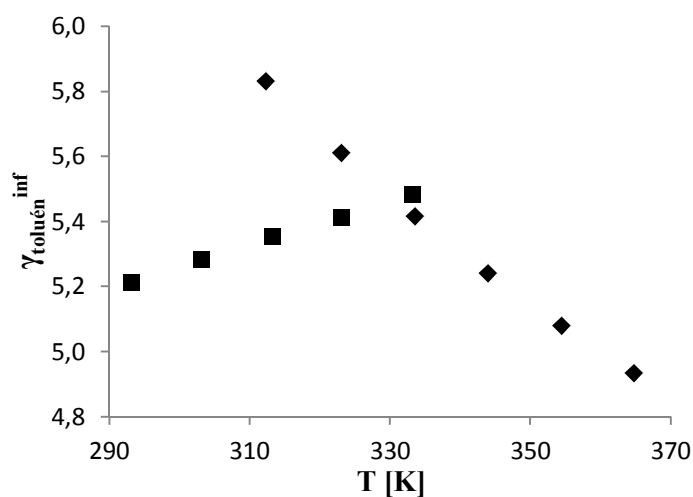
4.4.1 Parametre modelových vzťahov pre mólovú dodatkovú Gibbsovu energiu

Ako bolo ukázané v podkapitole 3.2, NRTL rovnica sa preukázala byť vhodná na opis fázových rovnováh roztokov s iónovými kvapalinami, a preto je k opisu koncentračnej závislosti aktivitných koeficientov používaná aj v tejto práci. Ak zanedbáme zmiešavacie teploty zložiek, možno extrakciu považovať za izotermický proces, preto boli binárne parametre NRTL rovnice pre dvojice zložiek s EMIES korelované z experimentálnych binárnych dát ako konštanty $A_{ij} = \frac{\Delta g_{ij}}{R}$ nezávislé na teplote. Hodnoty α_{ij} boli nastavované s obmedzením na interval 0,1 – 0,47. Ak k jednej dvojici bolo k dispozícii viacero súborov experimentálnych dát, pri korelácii dát boli zohľadnené všetky tieto súbory. Ak boli k dispozícii i namerané limitné aktivitné koeficienty, tiež boli brané do úvahy. Ak sa v niektorých súboroch dát s experimentálnym zložením kvapalných fáz vyskytli štatisticky odľahlé body, z korelácie boli vylúčené. Napríklad na Obr. 4.5 sú zvýraznené experimentálne body, ktoré boli pri korelácii nebolí brané do úvahy. V prípade

nameraných závislostí limitného aktivného koeficienta toluénu v EMIES od teploty sa dokonca vyskytli protichodné tendencie, vid' Obr. 4.6. V tomto prípade sa brala do úvahy renomovanosť pracoviska a autorov publikujúcich štúdiu a za správnu bola považovaná závislosť zo zdroja [28].



Obr. 4.5: Rovnováha kvapalina-kvapalina binárneho systému toluén-EMIES podľa [57] (■), [58] (◆), [59] (▲), [60] (●)



Obr. 4.6: Závislosť limitného aktivného koeficienta toluénu v EMIES od teploty podľa [28] (■) a [61] (◆)

Následne sa koreláciou ternárnych experimentálnych dát systému heptán-toluén-EMIES v [60] vypočítali hodnoty ternárnych parametrov E_i . Pri korelácii experimentálnych dát boli použité objektívne funkcie v tvare

$$\sum_i^n (a_i^I - a_i^{II})^2 = 0 \quad (4.13)$$

$$(\gamma_{i,\text{exp}}^\infty - \gamma_{i,\text{vyp}}^\infty)^2 = 0$$

Pred dvojzložkový systém je n v (4.13) rovné 2, pre trojzložkový systém $n = 3$. Objektívna funkcia limitného aktivitného koeficienta bola použitá len v prípade binárnych systémov heptán-EMIES a toluén-EMIES, kde boli pre uvažovanú teplotu k dispozícii limitné aktivitné koeficienty zložiek heptán a toluén v EMIES.

Výsledné hodnoty parametrov sú uvedené v Tab. 4.1 a referencie na použité experimentálne dáta pre binárne podsystémy v Tab. 4.4. Hodnoty binárnych parametrov, prípadne aj ternárnych príspevkov, boli pre systémy s konvenčnými rozpúšťadlami prevzaté z literatúry a sú uvedené v Tab. 4.2 a Tab. 4.3.

Tab. 4.1: Binárne parametre A_{ij} a α_{ij} NRTL rovnice a ternárne príspevky E_i pre systém heptán-toluén-EMIES pre teplotu 40 °C

A_{ij} [K]		zložka j		
		heptán	toluén	EMIES
zložka i	heptán	0	-73,4919	1231,2846
	toluén	297,7628	0	1563,4833
	EMIES	1205,9298	72,8109	0
α_{ij}		zložka j		
		heptán	toluén	EMIES
zložka i	heptán	0	0,3000	0,2581
	toluén	0,3000	0	0,2485
	EMIES	0,2581	0,2485	0
E_i		heptán	toluén	EMIES
		-7,8430	-0,4952	7,3292

Tab. 4.2: Binárne parametre A_{ij} a α_{ij} NRTL rovnice a ternárne príspevky E_i pre systém heptán-toluén-sulfolán pre teplotu 40 °C [62]

A_{ij} [K]		zložka j		
		heptán	toluén	sulfolán
zložka i	heptán	0	-124,7662	1178,0960
	toluén	274,1676	0	535,9944
	sulfolán	798,9377	216,4195	0
α_{ij}		zložka j		
		heptán	toluén	sulfolán
zložka i	heptán	0	0,3000	0,1866
	toluén	0,3000	0	0,5288
	sulfolán	0,1866	0,5288	0
E_i^3		heptán	toluén	sulfolán
		-3,6643	-2,4216	-1,8560

Tab. 4.3: Binárne parametre A_{ij} a α_{ij} NRTL rovnice a ternárne príspevky E_i pre systém heptán-toluén-NMP pre teplotu 40 °C [63]

A_{ij} [K]		zložka j		
		heptán	toluén	NMP
zložka i	heptán	0	-97,1391	653,7319
	toluén	252,5868	0	486,6039
	EMIES	594,2648	-208,0882	0
α_{ij}		zložka j		
		heptán	toluén	NMP
zložka i	heptán	0	0,3000	0,4070
	toluén	0,3000	0	0,3000
	NMP	0,4070	0,3000	0
E_i		heptán	toluén	NMP
		4,9675	-5,7147	2,4813

³ Ternárne parametre pre systém heptán-toluén-sulfolán sú v literatúre [58] korelované len pre 100°C, preto výpočty s týmto systémom prebehli len pomocou originálnej NRTL rovnice.

Tab. 4.4: Literárne zdroje experimentálnych rovnovážnych údajov systémov s EMIES

Binárny systém	Literárne zdroje
heptán-toluén	[62] ⁴
heptán-EMIES	[58], [57], [60], [28]
toluén-EMIES	[58], [57], [60], [59], [28]

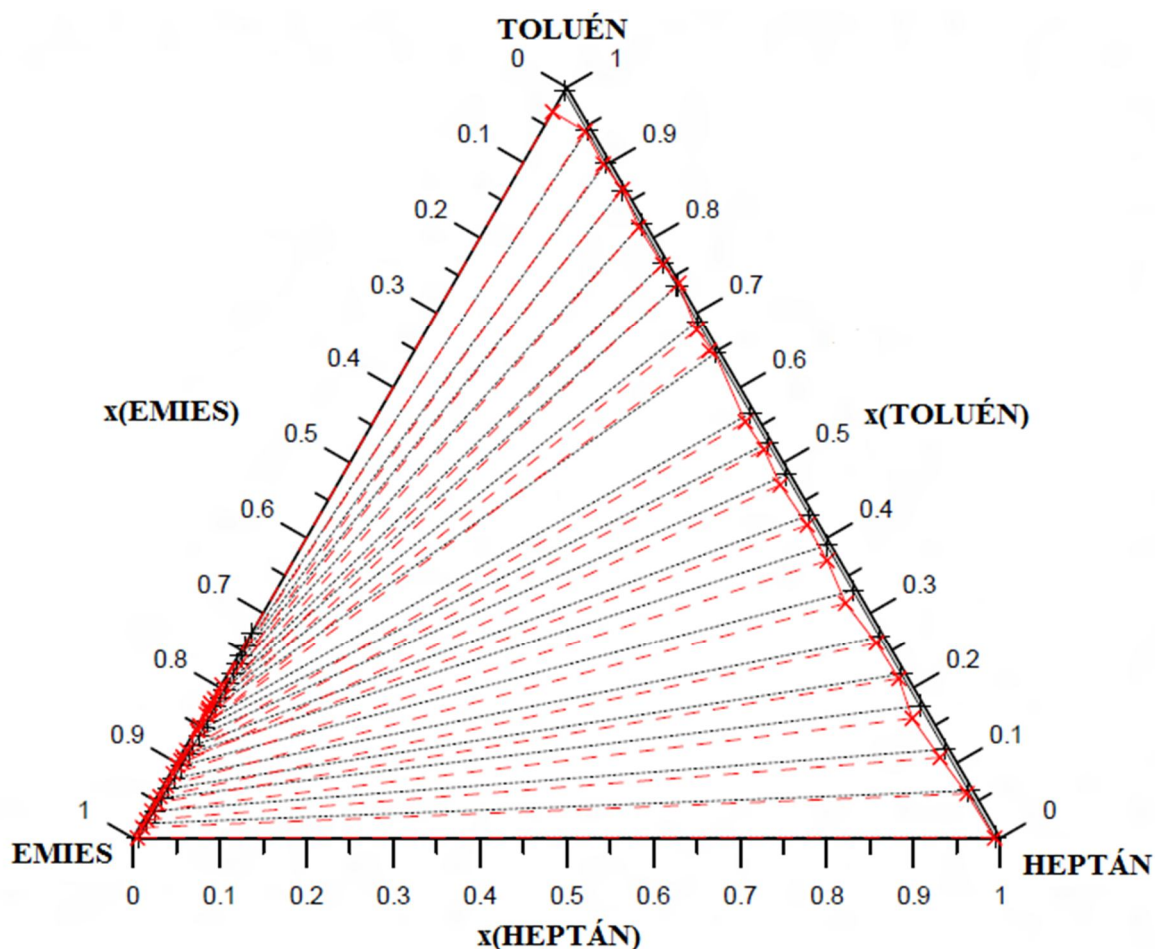
5 VÝSLEDKY PRÁCE

5.1 Porovnanie rovnovážnych modelov pre $E_i = 0$ a $E_i \neq 0$

Už pôvodní autori rozšírenia viaczožkovej rovnováhy o ternárne príspevky [49], [50], ale i ďalší autori [62] potvrdili a aj kvantitatívne stanovili zlepšenie opisu fázovej rovnováhy ternárnych systémov pri použití tohto rozšírenia. V tejto podkapitole je ukázané, aký má vplyv použitie ternárnych príspevkov na opis rovnováhy kvapalina-kvapalina trojzožkového systému heptán-toluén-EMIES(IK). V ďalších kapitolách je možné sledovať tento vplyv na návrhový výpočet protiprúdového extraktora.

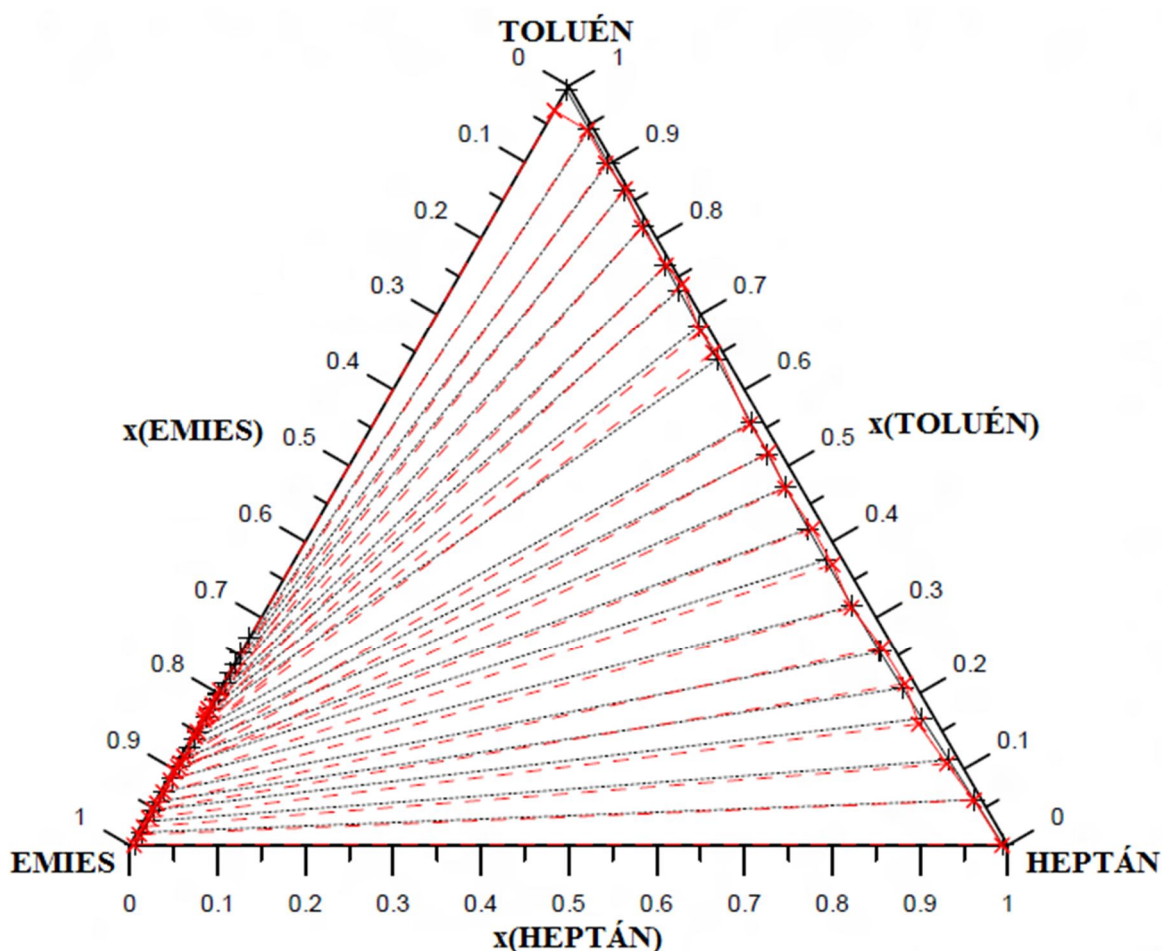
Porovnanie predpovede rovnováhy použitím pôvodnej NRTL rovnice s parametrami z binárnych dát s experimentálnymi dátami je na Obr. 5.1. Je vidieť, že použitie NRTL rovnice v tomto prípade predpovedá väčšiu dvojfázovú oblasť kvapalina-kvapalina v oblasti s nízkou koncentráciou EMIES. Možno predpokladať, že pri daných kritériách čistoty rafinátu by návrhový výpočet mohol viesť k extrakčnému zariadeniu, ktoré by v skutočnosti podmienky čistoty nezabezpečilo. Zároveň je zjavné, že sklon konód nie je ideálne opísaný, čo taktiež vedie k záveru, že výpočtom (nielen grafickým) môžeme dospieť k metúcim výsledkom.

⁴ Priamo prevzaté binárne parametre.



Obr. 5.1: Ternárny diagram systému heptán-toluén-EMIES pre teplotu 40°C.
Porovnanie experimentálnych údajov (×) a hodnôt vypočítaných
pomocou originálneho NRTL modelu (+)

Na Obr. 5.2 je znázornené, ako rozšírenie NRTL modelu o ternárne príspevky koriguje veľkosť dvojfázovej oblasti nemiešateľnosti. Je na ňom porovnaná predikcia rovnováhy kvapalina-kvapalina pre skúmaný systém použitím NRTL rovnice rozšírenej o ternárne príspevky s experimentálnymi dátami. Použitím ternárnych parametrov však nedošlo len ku korekcii veľkosti dvojfázovej oblasti, ale aj ku korekcii sklonu konód najmä v oblasti nízkej koncentrácie toluénu v heptáne. Pre zaujímavosť a doplnenie sú v prílohe D porovnané fázové diagramy skúmaného systému určené pôvodnou a rozšírenou NRTL rovnicou.



Obr. 5.2: Ternárny diagram systému heptán-toluén-EMIES pre teplotu 40°C.
Porovnanie experimentálnych údajov (×) a hodnôt vypočítaných
pomocou NRTL modelu rozšíreného o ternárne príspevky (+)

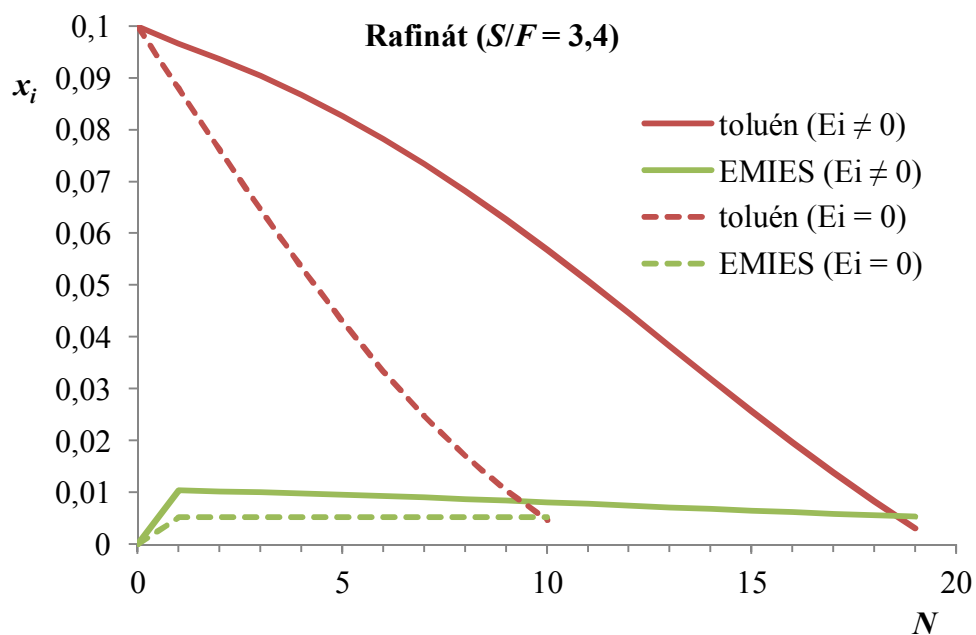
5.2 Vplyv rovnovážneho modelu na návrhový výpočet pre IK EMIES

Pre systém heptán-toluén-EMIES prebiehal výpočet nasledovne: pomer $S_{\min}/F$ bol určený graficky pre oba typy rovnovážneho modelu, následne sme v krokoch zvyšovali tok rozpúšťadla S , resp. pomer S/F a pomocou navrhnutého programu z kapitoly 4.3 sme vyrátali počet teoretických stupňov pre vstupné podmienky z kapitoly 4.4. Sledovali sme zmenu koncentračného profilu pri použití originálneho NRTL modelu ako aj modelu rozšíreného o ternárne príspevky. V Tab. 5.1 sú uvedené hodnoty počtu teoretických kontaktov vypočítaných oboma rovnovážnymi modelmi pri postupnom navyšovaní podielu rozpúšťadla.

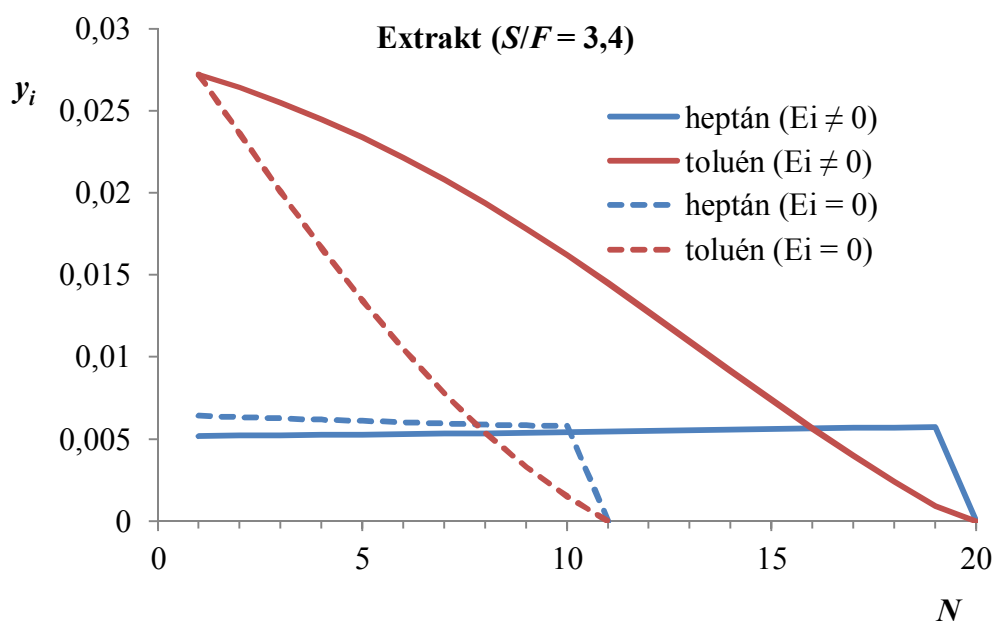
Tab. 5.1: Hodnoty počtu teoretických stupňov pri extrakcii zmesi heptán-toluén (9:1) vypočítaných pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$)

S/F	N pri $E_i = 0$ ($S_{\min}/F = 3,0$)	N pri $E_i \neq 0$ ($S_{\min}/F = 3,3$)	S/F	N pri $E_i = 0$ ($S_{\min}/F = 3,0$)	N pri $E_i \neq 0$ ($S_{\min}/F = 3,3$)
3,05	21,98	-	4,00	6,28	7,90
3,10	17,64	-	4,10	5,95	7,39
3,15	15,20	-	4,20	5,71	6,93
3,20	13,56	-	4,30	5,47	6,58
3,30	11,39	-	4,40	5,25	6,25
3,40	9,96	18,65	4,50	5,03	5,94
3,50	8,94	14,19	4,60	4,86	5,72
3,60	8,17	11,89	4,70	4,74	5,51
3,70	7,56	10,42	4,80	4,61	5,30
3,80	7,04	9,36	4,90	4,48	5,10
3,90	6,64	8,56	5,00	4,35	4,93

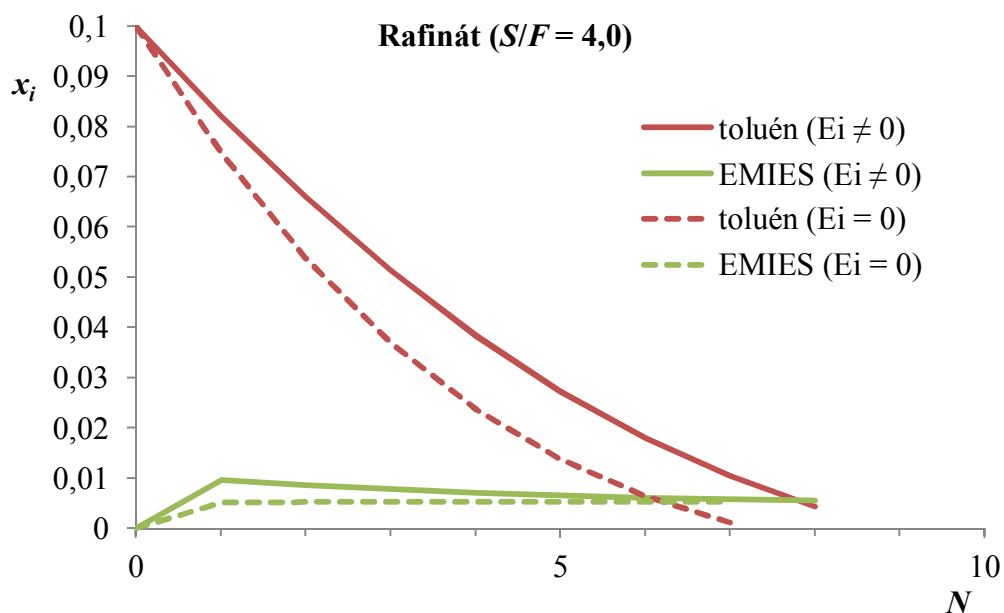
Pre ďalšiu ilustráciu boli vybrané výpočty s pomerom $S/F = 3,4$ a $S/F = 4,0$. V nasledujúcich grafoch (Obr. 5.3, Obr. 5.4, Obr. 5.5 a Obr. 5.6) sú znázornené koncentračné profily zložiek v rafinátovej a extraktovej fáze pri zvolených pomeroch nástrekov. V grafoch nie sú kvôli lepšej čitateľnosti uvádzané koncentračné profily rozpúšťadiel, ktoré sú v konkrétnych fázach voči rozpusteným látkam vo veľkom prebytku. To znamená, že v extraktovej fáze sledujeme koncentráciu heptánu a toluéne, pričom koncentrácia EMIES je približne o 1 rád väčšia a je možné ju dopočítať s podmienky $\sum_i y_i = 1$. A podobne v grafoch koncentračných profilov rafinátovej fázy chýba profil heptánu, ktorého koncentráciu vieme určiť z rovnice $\sum_i x_i = 1$.



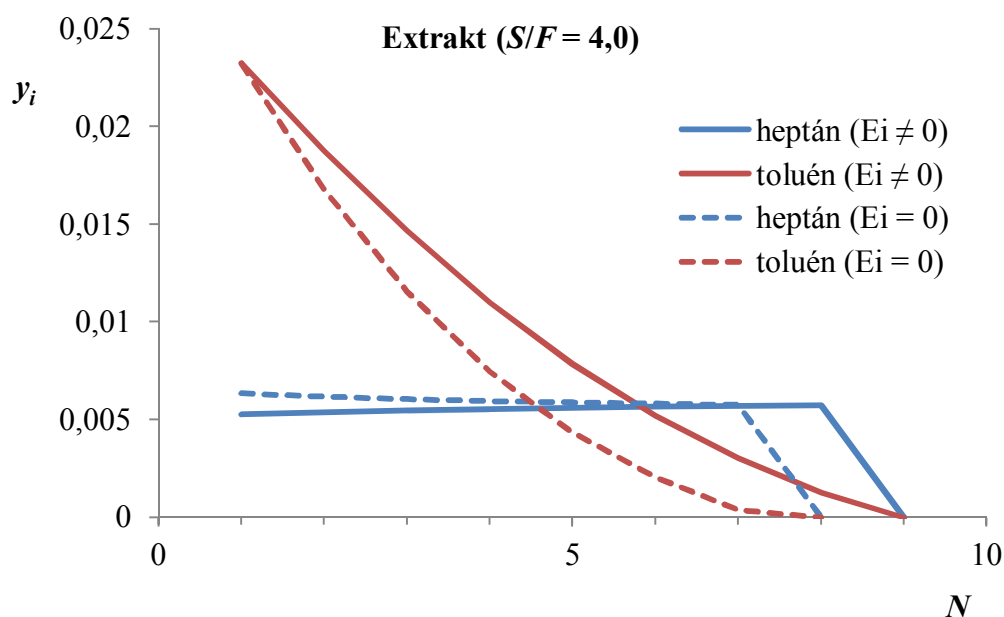
Obr. 5.3: Koncentračný profil zložiek toluén a EMIES v rafinátovej fáze pre $S/F = 3,4$ pri výpočte pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$)



Obr. 5.4: Koncentračný profil zložiek heptán a toluén v extraktovej fáze pre $S/F = 3,4$ pri výpočte pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$)

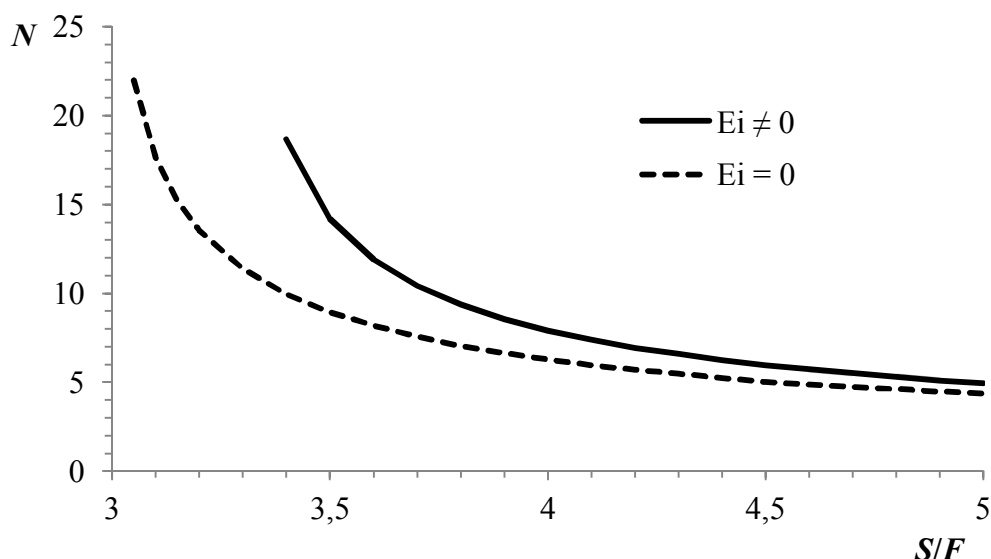


Obr. 5.5: Koncentračný profil zložiek toluén a EMIES v rafinátovej fáze pre $S/F = 4,0$ pri výpočte pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$)

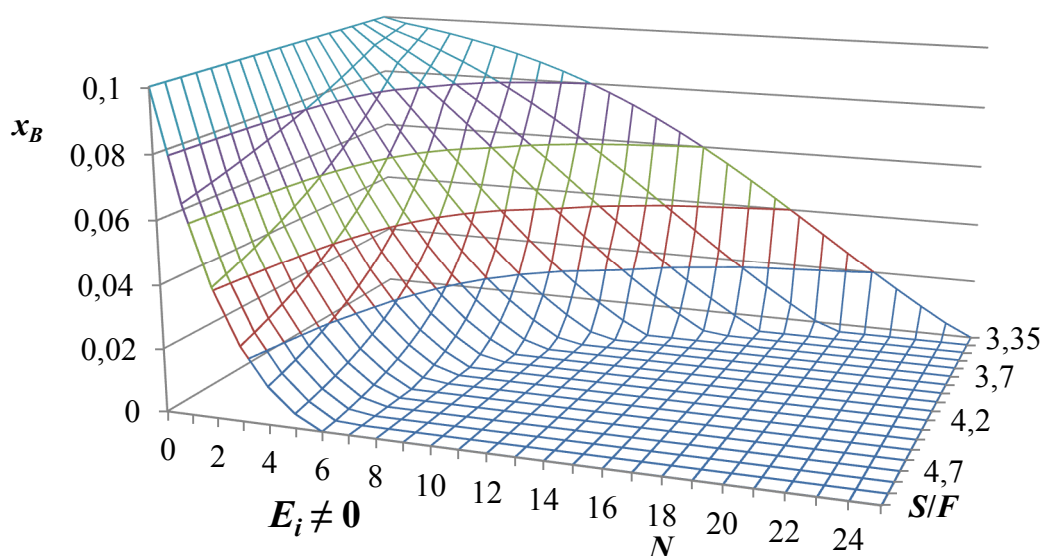


Obr. 5.6: Koncentračný profil zložiek heptán a toluén v extraktovej fáze pre $S/F = 3,4$ pri výpočte pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$)

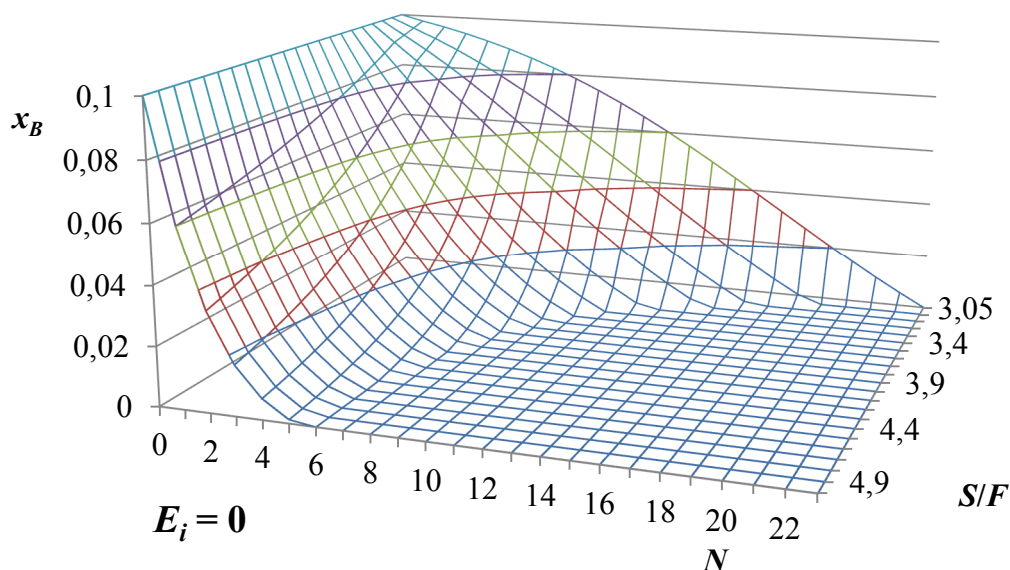
Pri hodnotení výsledkov nás samozrejme najviac zaujíma koncentračný profil toluénu v rafinátovej fáze, keďže hlavnou úlohou je doceliť vyčistenie toku heptánu na požadovanú čistotu. Na Obr. 5.7 sledujeme, ako sa mení počet teoretických stupňov potrebný na dosiahnutie požadovanej koncentrácie toluénu v rafináte pri výpočtoch s rôznym pomerom S/F . A na nasledujúcich priestorových grafoch (Obr. 5.8 a Obr. 5.9) sú naznačené koncentračné profily toluénu v rafinátovom prúde pri rôznych S/F .



Obr. 5.7: Závislosť počtu teoretických stupňov od pomeru S/F pri výpočte pomocou originálneho NRTL modelu ($E_i = 0$) a modelu rozšíreného o ternárne príspevky ($E_i \neq 0$) pre požadovanú čistotu 0,5% toluénu v rafináte



Obr. 5.8: Koncentračný profil toluénu (B) v rafinátovej fáze pri rôznych pomeroch S/F určený pomocou NRTL modelu s ternárnymi príspevkami



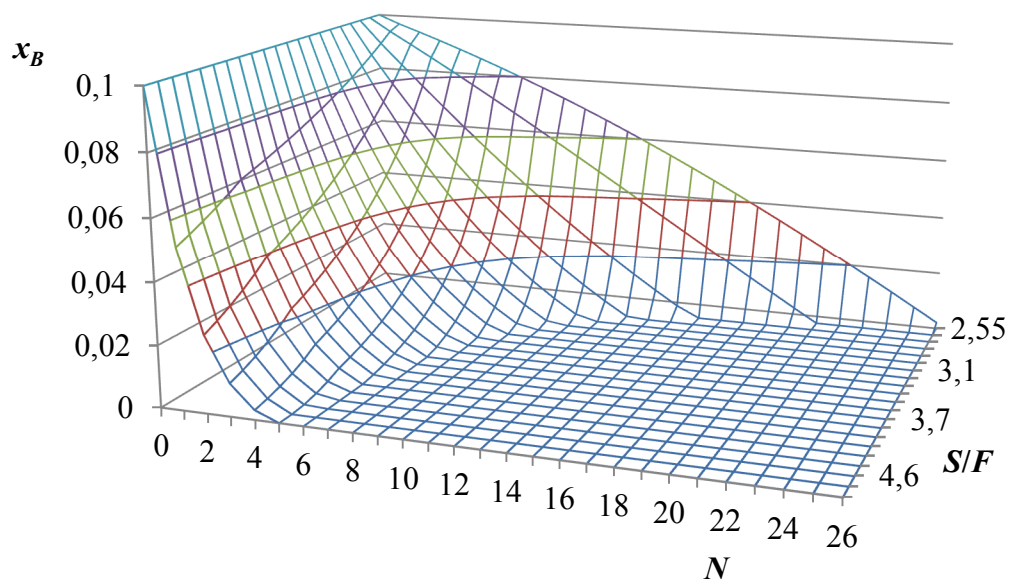
Obr. 5.9: Koncentračný profil toluénu (B) v rafinátovej fáze pri rôznych pomeroch S/F určený pomocou originálneho NRTL modelu

5.3 Výpočty extrakcie pomocou tradičných rozpúšťadiel

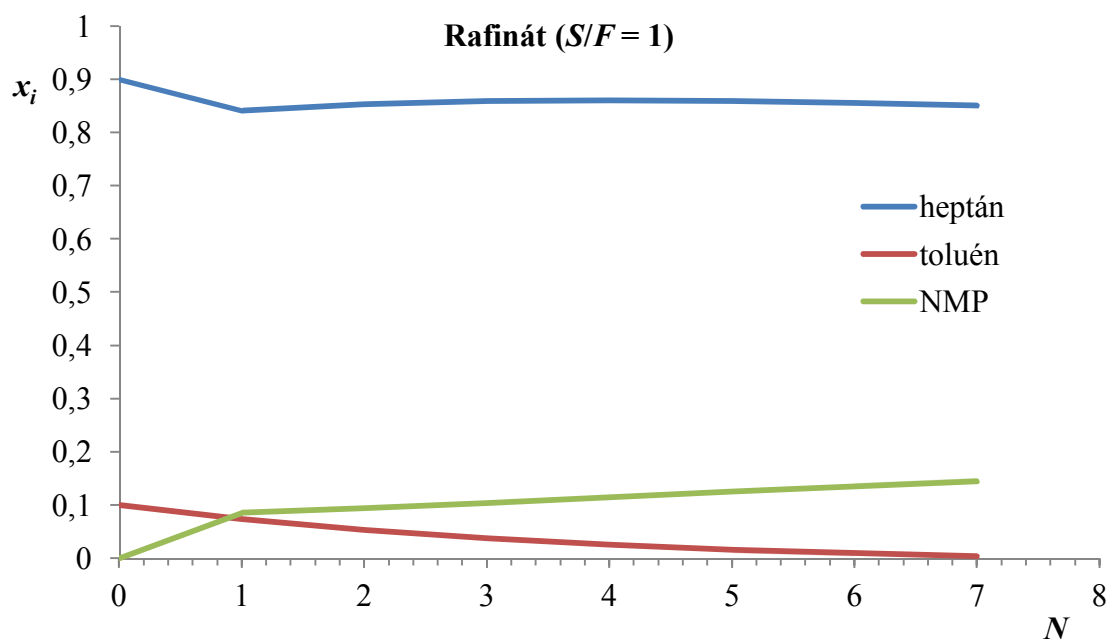
Podobne ako v predchádzajúcej kapitole, výpočty pre extrakciu tradičnými rozpúšťadlami boli uskutočnené pre rôzne pomery S/F . V Tab. 5.2 sú uvedené hodnoty počtu teoretických kontaktov pri extrakcii sulfolánom pri rôznych pomeroch S/F . Tabuľku dopĺňa graf koncentračného profilu toluénu v rafinátovom toku (Obr. 5.10). Výpočty prebehli aj pre systém heptán-toluén-NMP. Pre ilustráciu záverov opísaných v diskusii tejto práce sú doplnené koncentračné profily extraktu a rafinátu pre zvolený pomer $S/F = 1$ (Obr. 5.11 a Obr. 5.12).

Tab. 5.2: Hodnoty počtu teoretických stupňov pri extrakcii zmesi heptán-toluén (9:1) pomocou sulfolánu

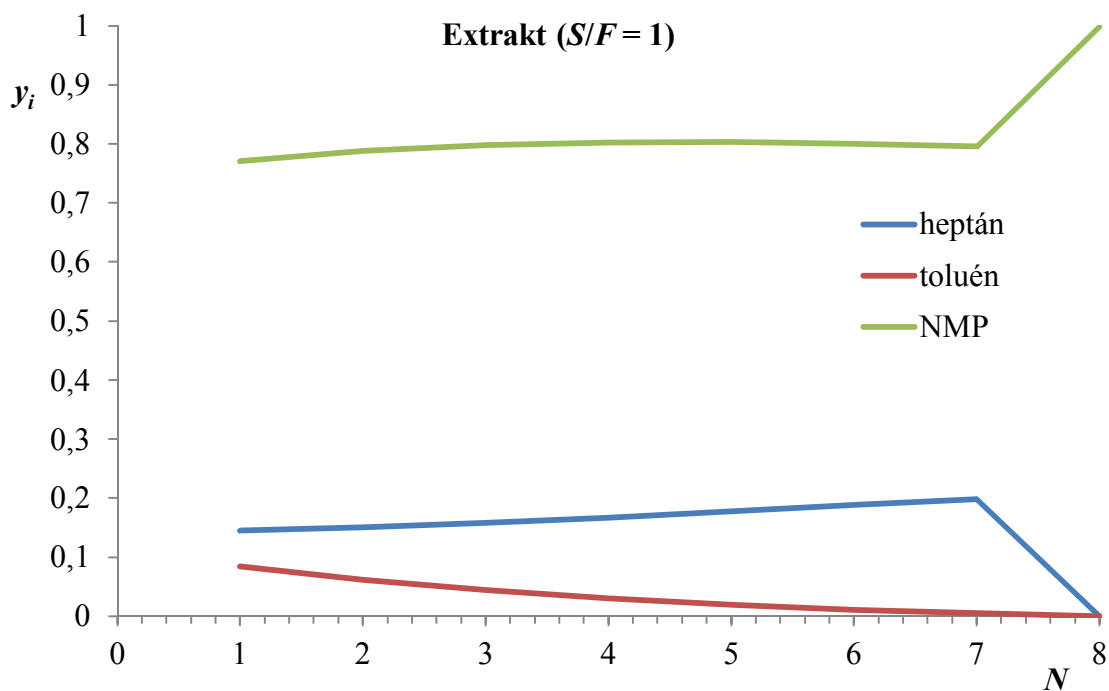
S/F	N ($S_{\min}/F = 2,5$)	S/F	N ($S_{\min}/F = 2,5$)
2,55	25,40	3,60	5,89
2,60	19,94	3,70	5,63
2,70	14,75	3,80	5,38
2,80	12,07	3,90	5,13
2,90	10,39	4,00	4,93
3,00	9,20	4,20	4,63
3,10	8,32	4,40	4,35
3,20	7,64	4,60	4,07
3,30	7,06	4,80	3,89
3,40	6,63	5,00	3,74
3,50	6,23	-	-



Obr. 5.10: Koncentračný profil toluénu (B) v rafinátovej fáze pri rôznych pomeroch S/F pre extrakciu sulfolánom



Obr. 5.11: Koncentračný profil zložiek heptán, toluén a NMP v rafináte pre $S/F = 1$



Obr. 5.12: Koncentračný profil zložiek heptán, toluén a NMP v extrakte pre $S/F = 1$

6 DISKUSIA

6.1 Porovnanie rovnovážnych modelov

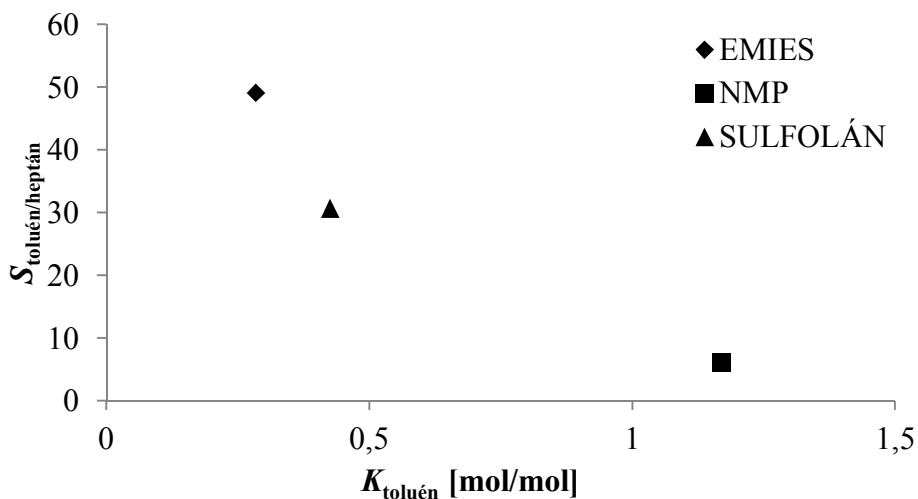
Z výsledkov tejto práce môžeme jasne vyvodiť záver, že nielen výber rovnovážneho modelu, ale predovšetkým zdroj rovnovážnych údajov pre vyhodnotenie parametrov tohto modelu, má veľký vplyv na návrhový výpočet, a teda aj na samotný návrh zariadenia. V kapitole 5.1 je zjavne badateľný rozdiel pri opise rovnováhy len pomocou originálneho modelu a rovnice s korekciou pomocou ternárnych príspevkov. Rozšírená NRTL rovnica poskytuje lepší opis rovnováhy, to znamená lepšia zhoda vykreslenia dvojfázovej oblasti a konód, teda presnejšie určenie zloženia fáz v rovnováhe. Tento poznatok jasne potvrdzujú aj výpočty extrakcie s iónovou kvapalinou ako rozpúšťadlom. Pri použití rôznych rovnovážnych modelov často dospejeme k iným výsledkom, najmä ak sa pohybujeme v oblasti nízkych koncentrácií, čo sa prejaví rozdielnym opisom sklonu konód (K_B). Toto tvrdenie dokumentuje to, že pri výpočtoch s iónovou kvapalinou EMIES boli pre rôzne modely určené rôzne pomery $S_{\min}/F$.

6.2 Kapacita a selektivita rozpúšťadiel

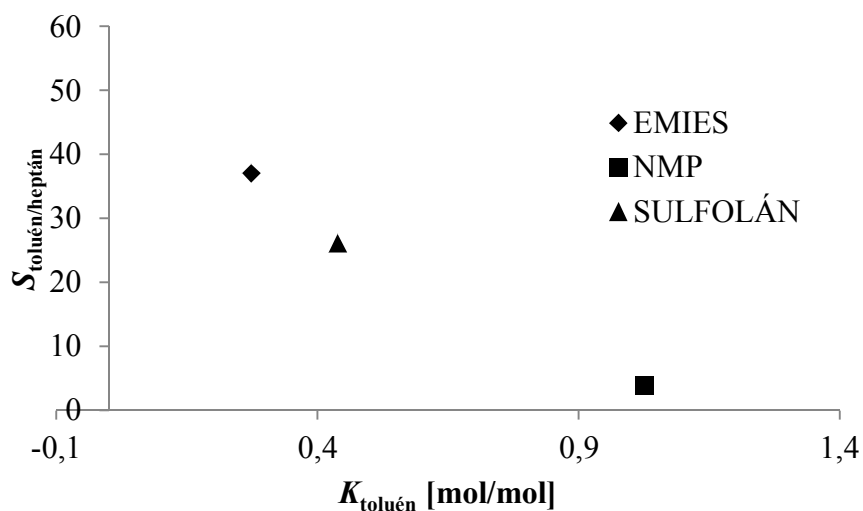
Pri skúmaní rovnováh s iónovými kvapalinami sa zistilo, že alifatické uhľovodíky vykazujú na rozdiel od arómatov veľké odchýlky od Raoultovho zákona v prítomnosti mnohých iónových kvapalín [28]. To sa prejavuje vysokými hodnotami limitných aktivných koeficientov pri nekonečnom zriedení pre alifatické uhľovodíky. Nie je výnimkou, že sa limitné aktivné koeficienty alkánu a arómatu pre zriedenie iónovej kvapaliny líšia o celý rád, najmä pri teplotách do 60°C. Tento efekt sa preto môže využiť v separačných procesoch ako extrakcia a extraktívna destilácia, keďže hodnoty distribučného koeficienta $K_i^\infty = 1/\gamma_i^\infty$ a selektivity pri nekonečnom zriedení $\beta_{ij}^\infty = \gamma_i^\infty/\gamma_j^\infty$ budú vykazovať priaznivé hodnoty.

V nasledujúcich grafoch je zobrazené porovnanie hodnôt distribučného koeficienta toluénu a selektivity pre dvojicu toluén – heptán pre konvenčné rozpúšťadlá a iónovú kvapalinu EMIES pri rôznych teplotách. K výpočtu bol použitý NRTL model. EMIES vykazuje vyššie hodnoty selektivity, avšak nižšie hodnoty kapacity pri oboch teplotách. Niektorí autori [64] ukázali, že detailnejším skúmaním a výberom je možné nájsť iónové kvapaliny, ktoré vykazujú nielen vyššiu selektivitu, ale aj vyššiu kapacitu v porovnaní

s konvenčnými rozpúšťadlami. Platí však, že s rastúcou teplotou a rastúcim podielom toluénu v zmesi výhodnosť použitia iónovej kvapaliny v porovnaní so sulfolánom, ako konvenčným rozpúšťadlom, klesá.



Obr. 6.1: Kapacita toluénu a selektivita dvojice toluén – heptán pri 40°C (10% mol. toluénu v surovine, $S/F=2$)



Obr. 6.2: Kapacita toluénu a selektivita dvojice toluén – heptán pri 60°C (10% mol. toluénu v surovine, $S/F=2$)

V Obr. 5.11 a Obr. 5.12 môžeme vidieť, že NMP je síce rozpúšťadlom s veľkou kapacitou, a tak vstupnú požiadavku čistoty rafinátu splní bez veľkého prebytku rozpúšťadla, no na druhej strane je jeho schopnosť selektivity veľmi slabá. Je zjavné, že v istej miere je miešateľný aj s heptánom, a tak nezanedbateľné množstvo NMP prechádza aj do rafínátovej fázy a naopak do extraktu prechádza okrem toluénu aj heptán.

6.3 Regenerácia rozpúšťadla

Ako bolo uvádzané v kapitole 2.3, jedným z kritérií výberu extrakčného rozpúšťadla je okrem selektivity a kapacity jeho regenerovateľnosť. Autori v [5] naznačili, že pri extrakčnom procese separácie arómatov a alkánov použitím konvenčného rozpúšťadla (sulfolánu) až 65% celkových investičných nákladov tvoria výmenníky tepla, kotly a chladiče. Veľký podiel tepelných zariadení na nákladoch procesu je spôsobený tým, že proces beží pri 100°C a regeneračné zariadenia pracujú pri 190°C. Vyššie teploty v procese si vyžadujú použitie vysokotlakej pary. Vzhľadom na fakt, že iónové kvapaliny majú takmer nulový tlak nasýtených pár, je ich regenerácia omnoho jednoduchšia a proces by si vyžadoval len použitie nízkotlakej pary a menšieho počtu zariadení.

ZÁVER

V práci boli zhodnotené možnosti separácie arómatov a alkánov z ropných frakcií. Teoretická časť vysvetľuje potrebu delenia týchto zmesí, opisuje základné procesy využívané pri tomto delení a sústreďuje sa na proces extrakcie. Pozornosť bola sústredená na nové rozpúšťadlá – iónové kvapaliny. V rámci práce sa zhromaždilo množstvo dát a štúdií o týchto rozpúšťadlách, ktorých vlastnosti a použitie sú uvedené v kapitole 2. Tretiu časť tvorí opis fázovej rovnováhy kvapalina-kvapalina a rovnice NRTL s možnosťou jej rozšírenia o ternárne príspevky.

V praktickej časti bola navrhnutý výpočtový program modelujúci protiprúdovú extrakciu. Porovnával sa vplyv výberu rovnovážneho modelu na návrhový výpočet. Výpočty prebehli s vybranou iónovou kvapalinou a dvomi tradičnými rozpúšťadlami. V závere je ešte diskutované použitie nových a konvenčných rozpúšťadiel a ich regenerácia. Z globálneho hľadiska považujeme ciele práce za splnené.

Iónové kvapaliny sú nové alternatívne rozpúšťadlá avšak množstvo údajov, ktoré by napomohli ich väčšiemu uplatneniu v praxi, ešte chýba. Určite sú však materiálom s veľkým potenciálom.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- [1] Šoltýs, M. a Katriňák, T. *Technologický projekt: Konceptuálny návrh separácie arómatov a alkánov použitím zelených rozpúšťadiel*. Bratislava : s.n., 2011.
- [2] Ivanová, Z. a Janyíková, L. *Technologický projekt: Návrh separácie arómatov a alkánov*. Bratislava : s.n., 2010.
- [3] Wauquier, J. P. *Petroleum Refining 2. Separation Processes*. Paris : Editions Technip, 2000.
- [4] Blažek, J. a Rábl, V. *Základy zpracování a využití ropy. 2*. Praha : VŠCHT, 2006.
- [5] Meindersma, G. W. a de Haan, A. B. Conceptual process design for aromatic/aliphatic separation with ionic liquids. *Chemical Engineering Research and Design*. 2008, 86, s. 745-752.
- [6] Weissermel, K. a Hans, J. A. *Industrial Organic Chemistry*. Weinheim : VCH - a Wiley company, 1997.
- [7] Meindersma, G. W. *Extraction of Aromatics from Naphtha with Ionic Liquids. From Solvent Development to Pilot RDC Evaluation*. Enschede : University of Twente, 2005.
- [8] Dojčanský, J. *Separáčné procesy I. Výpočtové metódy v difúzných procesoch*. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 1995. 80-227-0807-0.
- [9] Chen, J., a iní. Liquid-liquid equilibria of multi-component systems including n-hexane, n-octane, benzene, toluene, xylene and sulfolane at 298.15 K and atmospheric pressure. *Fluid Phase Equilibria*. 2000, 173, s. 109-119.
- [10] Rappel, R., Nelson de Góis, L. M. a Mattedi, S. Liquid-liquid equilibria data for systems containing aromatic + nonaromatic + sulfolane at 308.15 and 323.15 K. *Fluid Phase Equilibria*. 2002, 202, s. 263-276.
- [11] Choi, Y. J., a iní. Optimization of the Sulfolane Extraction Plant Based on Modeling and Simulation. *Ind. Eng. Chem. Res.* 2002, 41, s. 5504 - 5509.

- [12] **Krishna, R., a iní.** Extraction of aromatics from 63-69 °C naphtha fraction for food grade hexane production using sulpholane and NMP as solvents. *Ind. J. Techn.* 1987, 25, s. 602-606.
- [13] **Yorulmaz, Y. a Karpuczu, F.** Sulpholane versus diethylene glycol in recovery of aromatics. *Chem. Eng. Res. Des.* 1985, 63, s. 184-190.
- [14] **Wang, W., Gou, Z. a Zhu, S.** Liquid–Liquid Equilibria for Aromatics Extraction Systems with Tetraethylene Glycol. *J. Chem. Eng. Data.* 1998, Zv. 1, 43.
- [15] **Al-Sahhaf, T. A. a Kapetanovic, E.** Measurement and prediction of phase equilibria in the extraction of aromatics from naphtha reformat by tetraethylene glycol. *Fluid Phase Equilibria.* 1996, 118, s. 271-285.
- [16] **Ali, S. H., a iní.** Extraction of aromatics from naphtha reformat using propylene carbonate. *Fluid Phase Equilibria.* 2003, 214, s. 25-38.
- [17] **Hanusek, J.** Iontové kapaliny - nový směr v "zelené" chemii. *Chem. Listy.* 2005, 99, s. 263-294.
- [18] **Kirchner, B.** *Ionic Liquids.* Berlin : Springer-Verlag, 2009.
- [19] **Seddon, K. R., Stark, A. a Torres, M.-J.** Influence of chloride, water, and organic solvents on the physical properties of ionic liquids. *Pure and Applied Chemistry.* 2000, Zv. 72, 12, s. 2275-2287.
- [20] **Swatloski, R. P., Holbrey, J. D. a Rogers, R. D.** Ionic liquids are not always green: hydrolysis of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. *Green Chemistry.* 2003, 5, s. 361-363.
- [21] **Freemantle, M.** BASF's smart ionic liquid. *Chemical & Engineering News.* 2003, Zv. 81, 13, s. 9.
- [22] BASF to present BASIL ionic liquid process at technology transfer forum. [Online] BASF, 10. Máj 2004. http://www2.basf.us/corporate/051004_ionic.htm.
- [23] **Dai, S., a iní.** *Technical Summaries on Ionic Liquids in Chemical Processing.* Oak Ridge National Laboratory, Argonne National Laboratory. s.l. : University of Tennessee, 2003.

- [24] **Huddleston, J. G., a iní.** Room temperature ionic liquids as novel media for ‘clean’ liquid–liquid extraction. *Chemical Communications*. 1998, 16, s. 1765-1766.
- [25] **Maase, M., a iní.** *Method for extracting impurities using ionic liquids*. US7605297 USA, 20. Október 2009.
- [26] **Dai, S., Ju, Y. H. a Barnes, C. E.** Solvent extraction of strontium nitrate by a crown ether using room-temperature ionic liquids. *Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions*. 1999, 9, s. 1201-1202.
- [27] **Gmehling, J. a Krummen, M.** *Einsatz ionischer Fluessigkeiten als selektive Loesungsmittel fuer die Trennung aromatischer Kohlenwasserstoffe von nichtaromatischen Kohlenwasserstoffen durch extraktive Rektifikation und Extraktion*. DE10154052 DE, 10. Júl 2003.
- [28] **Krummen, M., Wasserchied, P. a Gmehling, J.** Measurement of Activity Coeffitients at Infinite Dilution in Ionic Liquids Using the Dilutor Technique. *Journal of Chemical & Engineering Data*. 2002, Zv. 6, 47, s. 1411-1417.
- [29] **Meindersma, G. W., Podt, A. a Klaren, M. B.** Separation of Aromatic and Aliphatic Hydrocarbons with Ionic Liquids. *Chemical Engineering Communications*. 2006, Zv. 11, 193, s. 1384-1396.
- [30] Extractive Distillation. Ionic Liquid is acting as: Extractant. [Online] BASF. [Dátum: 7. Október 2011.] <http://www.intermediates.basf.com/chemicals/ionic-liquids/distillation>.
- [31] **Boesmann, A., a iní.** Deep desulfurization of diesel fuel by extraction with ionic liquids. *Chemical Communications*. 2001, 23, s. 2494-2495.
- [32] **Munson, C. L., a iní.** *Separation of olefins from paraffins using ionic liquid solutions*. US6623659 US, 23. September 2003.
- [33] **Boudreau, L. C., a iní.** *Separation of dienes from olefins using ionic liquids*. US6849774 US, 1. Február 2005.
- [34] **Smith, R. S., Herrera, P. S. a Reynolds, S.** *Use of ionic liquids to separate olefins, diolefins and aromatics*. US20040044264 US, 4. Marec 2004.

- [35] **Smith, R. S., a iní.** *Use of ionic liquids to separate diolefins.* US20040106838 US, 3..
Január 2004.
- [36] **Brennecke, J. F., Anthony, J. L. a Maginn, E. J.** Gas Solubilities in Ionic Liquids.
[aut. knihy] P. Wasserscheid a T. Welton. *Ionic Liquids in Synthesis.* Weinheim :
Wiley-VCH, 2002.
- [37] **Brennecke, J. F. a Maginn, E. J.** *Purification of gas with liquid ionic compounds.*
US6579343 US, 17. Jún 2003.
- [38] **Wu, W., a iní.** Solubility of room-temperature ionic liquid in supercritical CO₂ with
and without organic compounds. *Chemical Communications.* 2003, 12, s. 1412-1413.
- [39] **Scurto, A. M., Aki, S. a Brennecke, J. F.** Carbon dioxide induced separation of ionic
liquids and water. *Chemical Communications.* 2003, 5, s. 572-573.
- [40] **Green, D. W. a Perry, R. H.** *Perry's Chemical Engineers' Handbook.* 8. s.l. :
McGraw-Hill, 2008.
- [41] **Dohnal, V., Novák, J. a Matouš, J.** *Chemická termodynamika II: Fázové rovnováhy.*
Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1997. 80-7080-275-8.
- [42] **Renon, H. a Prausnitz, J. M.** Local Compositions in Thermodynamic Excess
Functions for Liquid Mixtures. *AIChE Journal.* 1968, Zv. 14, 1, s. 135-144.
- [43] **Marina, J. M. and Tassios, D. P.** Effective Local Compositions in Phase Equilibrium
Correlations. 1973, Vol. 12, 1.
- [44] **Aznar, M.** Correlation of (liquid-liquid) equilibrium of systems including ionic
liquids. *Brazilian Journal of Chemical Engineering.* 2007, Zv. 14, 1, s. 143-149.
- [45] **Chen, Ch.-Ch., a iní.** Local Composition Model for Excess Gibbs Energy of
Electrolyte Systems. *AIChE Journal.* 1982, Zv. 28, 4, s. 588-596.
- [46] **Chan, C. a Song, Y.** Generalized electrolyte-NRTL model for mixed-solvent
electrolyte systems. *AIChE Journal.* 2004, Zv. 28, 4, s. 1928-1941.
- [47] **Simoni, L. D., a iní.** Modeling Liquid-Liquid Equilibrium of Ionic Liquid Systems
with NRTL, Electrolyte-NRTL, and UNIQUAC. *Industrial & Engineering Chemistry*

Research. 2008, Zv. 47, 1, s. 256-272.

- [48] **Sørensen, J. M. and Arlt, W.** *Liquid-Liquid Equilibrium Data Collection. Dechema Chemistry Data Series. Part 2+3: Ternary Systems, Ternary and Quaternary Systems.* Frankfurt : s.n., 1979, 1980. Vol. V.
- [49] **Surový, J., Dojčanský, J. and Bafrncová, S.** Some information on calculating the liquid-liquid equilibrium of ternary systems. An improvement of prediction of liquid-liquid equilibrium in ternary systems from binary equilibrium data. *Collection of Czechoslovak Chemical Communications*. 1982, Vol. 47, 5, pp. 1420-1432.
- [50] **Surový, J., Dojčanský, J. and Bafrncová, S.** . The calculation of ternary liquid-liquid (L-L) equilibrium data using a ternary correction to the excess gibbs free energy. *Collection of Czechoslovak Chemical Communications*. 1982, Vol. 47, 9, pp. 2380-2392.
- [51] **Kossaczky, E. a Surový, J.** *Chemické inžinierstvo 2. 5.* Bratislava : Alfa, 1983.
- [52] **Hasal, P., Schreiber, I. a Šnita, D.** *Chemické inženýrství I.* Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2007. 978-80-7080-002-7.
- [53] **Seader, J. D. a Henley, E. J.** *Separation Process Principles*. s.l. : John Wiley & Sons, 2006. 100-471-46480-5.
- [54] **Hunter, T. G. a Nash, A. W.** The Application of Physico-Chemical Principles to the Design of Liquid-Liquid Contact Equipment. *Journal of the Society of Chemical Industry*. 1934, Zv. 53, 14, s. 95T-102T.
- [55] **Washburn, E. W., West, C. J. a Hull, C.** *International critical tables of numerical data, physics, chemistry and technology*. New York : McGraw-Hill, 1928. Zv. III.
- [56] **Sherwood, T. K.** *Absorption and Extraction*. New York : McGraw-Hill, 1937.
- [57] **Bendová, M. and Wagner, Z.** Thermodynamic description of liquid-liquid equilibria in systems 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate + C7-hydrocarbons by polymer-solution models. *Fluid Phase Equilibria*. 2009, Vol. 284, 2, pp. 80-85.
- [58] **García, J., et al.** (Liquid + liquid) equilibria in the binary systems (aliphatic, or aromatic hydrocarbons + 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, or 1-butyl-3-

- methylimidazolium methylsulfate ionic liquids). *The Journal of Chemical Thermodynamics*. 2010, Vol. 42, 1, pp. 144-150.
- [59] **Domańska, U., Laskowska, M. a Marciniak, A.** Phase Equilibria of (1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate + Hydrocarbon, + Ketone, and + Ether) Binary Systems. *Journal of Chemical & Engineering Data*. 2008, Zv. 53, 2, s. 498–502.
- [60] **Meindersma, G. W., Podt, A. J.G. a de Haan, A. B.** Ternary liquid–liquid equilibria for mixtures of toluene + n-heptane + an ionic liquid. *Fluid Phase Equilibria*. 2006, Zv. 247, 1-2, s. 158-168.
- [61] **Sumartschenkowa, I. A., et al.** Experimental Study of Thermodynamic Properties of Mixtures Containing Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethyl Sulfate Using Gas-Liquid Chromatography and Transpiration Method. *Journal of Chemical & Engineering Data*. 2006, Vol. 51, 6, pp. 2138-2144.
- [62] **Steltenpohl, P. a Graczová, E.** Application of extended NRTL equation for ternary liquid–liquid and vapor–liquid–liquid equilibria description. *Chemical Papers*. 2010, Zv. 64, 3, s. 310-317.
- [63] **Graczová, E., Steltenpohl, P. a Neophytou, M.** *The Effect of Addition of N-methylpyrrolidone on the Relative Volatility of n-Heptane and Toluene*. 2002. Poster.
- [64] **Meindersma, G. W., Podt, A. J.G. and de Haan, A. B.** Selection of ionic liquids for the extraction of aromatic. *Fuel Processing Technology*. 2005, Vol. 87, 1, pp. 59-70.

A Dialógové okno výpočtového programu

52

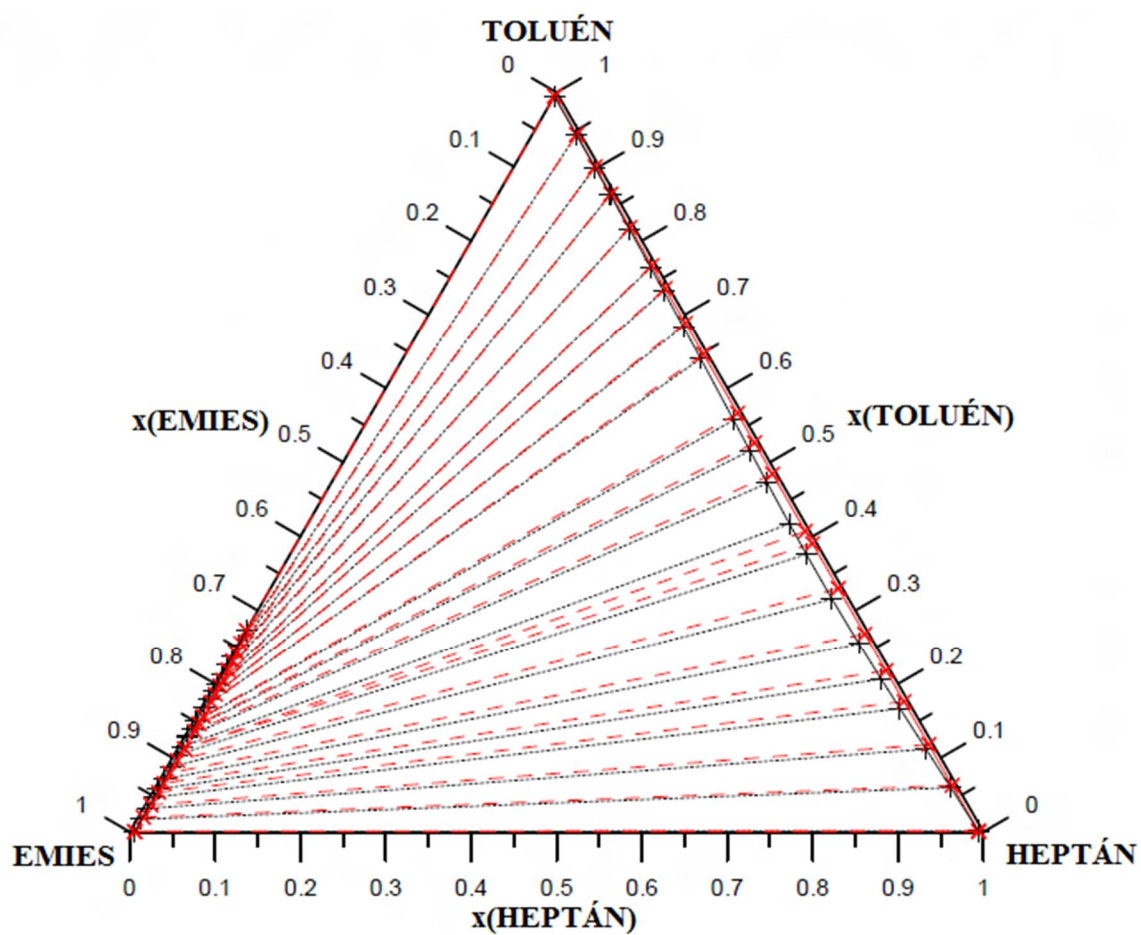
B Ukážka výpisu výsledkov v navrhnutom programe

tabulka									
Výsledky									
Stupeň	Rafinát	x(A)	x(B)	x(C)	Extrakt	y(A)	y(B)	y(C)	
0	10	0.9000	0.1000	0	0	0	0	0	0
1	9.9997	0.8999	0.0949	0.0052	31.0654	0.0065	0.0293	0.9642	
2	9.9381	0.9053	0.0895	0.0052	31.0652	0.0065	0.0277	0.9659	
3	9.8688	0.9114	0.0834	0.0052	31.0035	0.0064	0.0258	0.9678	
4	9.7921	0.9183	0.0765	0.0052	30.9343	0.0064	0.0237	0.9699	
5	9.7084	0.9260	0.0688	0.0052	30.8576	0.0063	0.0214	0.9723	
6	9.6186	0.9344	0.0604	0.0052	30.7739	0.0062	0.0188	0.9750	
7	9.5238	0.9434	0.0514	0.0052	30.6840	0.0062	0.0160	0.9778	
8	9.4256	0.9529	0.0419	0.0052	30.5892	0.0061	0.0131	0.9808	
9	9.3258	0.9628	0.0320	0.0052	30.4910	0.0060	0.0100	0.9840	
10	9.2263	0.9728	0.0219	0.0053	30.3912	0.0059	0.0069	0.9872	
11	9.1289	0.9829	0.0119	0.0053	30.2917	0.0059	0.0037	0.9904	
12	8.9346	0.9927	0.0020	0.0053	30.1943	0.0058	6.3002e-04	0.9936	
13	0	0	0	0	30	0	0	1	

C Ukážka formuláru na načítanie dát do navrhnutého programu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Trojzložková extrakcia								
3	Formulár na načítanie dát								
4									
5		A	B	C					
6	Zložky	HEPTÁN	TOLUÉN	EMIES	n [kmol/h]				
7	F	0,9	0,1	0	10				A = extrahovaná zložka
8	S	0	0	1	20				B = extrakčné činidlo
9									C = pôvodné rozpúšťadlo
10	t [°C]	40							
11	xBRN	0,05							
12									
13	NRTL								
14	A _{ij} [K]	A	B	C					A _{ij} = delta g _{ij} /R
15	A	0	-73,49190522	1231,28458					
16	B	297,7628097	0	1563,483281					
17	C	1205,929757	72,81092134	0					
18	alpha	0,3	0,2581	0,2485					
19	Ei	-7,843	-0,49523	7,3292					
20									
21	UNIQUAC								
22	A _{ij} [K]	A	B	C					
23	A	0	-163,03	-49,413					
24	B	165,15	0	1023,5					
25	C	427,57	-109,55	0					
26	R	5,1742	3,9228	8,3927					
27	Q	4,396	2,968	6,626					
28									

D Ternárny diagram systému heptán-toluén-EMIES pre teplotu 40°C



Porovnanie hodnôt určených originálnym NRTL modelom (×) a hodnôt vypočítaných pomocou NRTL modelu rozšíreného o ternárne príspevky (+)